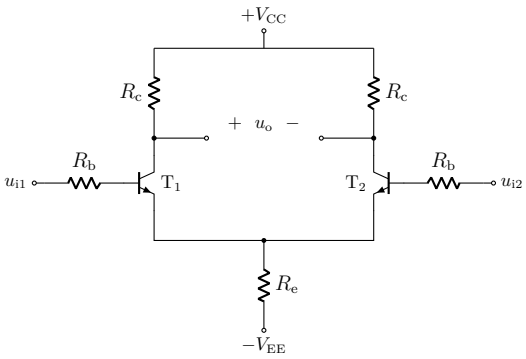
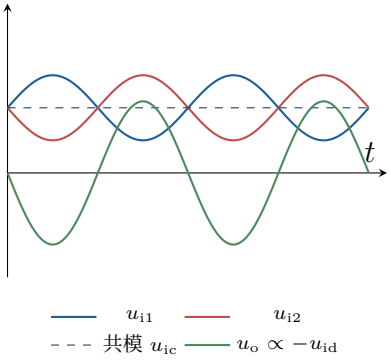
差分放大电路

零点漂移 · 共模与差模 · 长尾式双入双出电路分析

一份面向初学者的可视化专题讲义：
从“输出为什么会自己跑偏”讲起，
到“为什么两只管子能把干扰抵消掉”。





内含 38 道分层练习与逐题图解

适用：课前预习·课堂辅助·课后复习·考前巩固

阅读说明

本讲义根据课堂笔记照片（2026 年 10 月 15、16、26 日共 7 页）与课件《第 5 章集成运算放大器》第 4 – 16 页整理，内容范围严格限定在**笔记照片已覆盖的部分**：零点漂移、发射极电阻的负反馈稳定作用、差分放大电路的结构、共模信号与共模增益、差模信号与差模增益、长尾式“双端输入、双端输出”电路的静态与动态分析、任意输入的共模/差模分解。课件后面的单端输出、恒流源差放、电流源、运放内部电路等内容不在本册范围内，只在“后续知识联系”中提一句。

标记	含义
原图	能从笔记照片可靠识别的原始内容
教学补全	照片没有写全、按本课程通用教材（如童诗白、华成英《模拟电子技术基础》）补充的内容
原图纠错	笔记中的笔误或条件缺失，给出规范写法
基础 中等偏下 跨学科	练习难度分层
✓ △ ✗	对照模块中“直接迁移 / 加条件迁移 / 不能迁移”

记号约定。本讲义沿用你笔记中的记号：差模增益 A_{ud}、共模增益 A_{uc}，基极电阻 R_b，集电极电阻 R_c，公共发射极电阻 R_e，负电源 $-V_{EE}$。教材中常写作 A_d、A_c，含义相同。大写字母加下标 Q（如 I_{BQ}）表示静态直流量，小写字母（如 u_{i1}、i_b）表示变化量或交流量。

色块语义。

蓝：定义/公式　红：易错/纠错　米：例题/生活　绿：总结/自检　蓝灰条：对照

本专题学什么

本专题一共回答六个问题，它们一环扣一环：

1. 直接耦合放大电路为什么会在“没有输入”时输出乱跑？（零点漂移）
2. 一个发射极电阻为什么就能让工作点稳一些？代价是什么？（R_e 的负反馈）
3. 把两个完全相同的放大器“背靠背”拼起来，为什么温度漂移就被抵消了？（差分结构与共模抑制）
4. 两路输入“一高一低”时，这个电路放大多少倍？（差模增益）
5. 这个电路的直流工作点怎么算？（长尾式静态分析）
6. 两路输入是任意的两个电压时，输出怎么求？（共模 + 差模分解）

本专题在课程体系中的位置

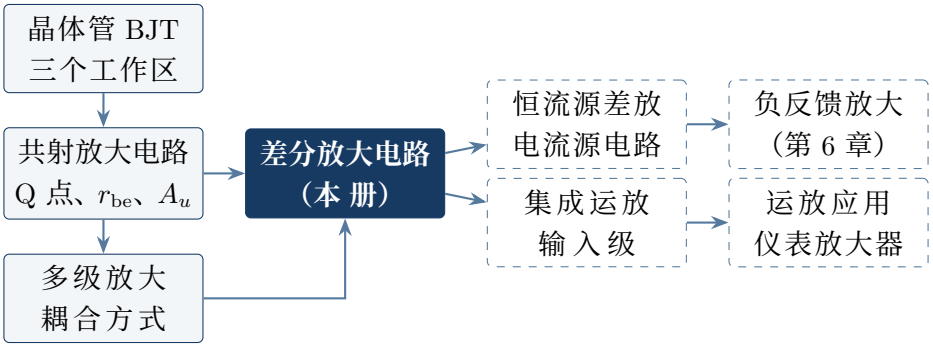


图 1 本专题在模电课程中的位置。实线框为已学/本册，虚线框为后续内容

前置知识地图

读本册之前，你需要大致记得下面五件事。每一件后面都给了“够用版”的一句话。

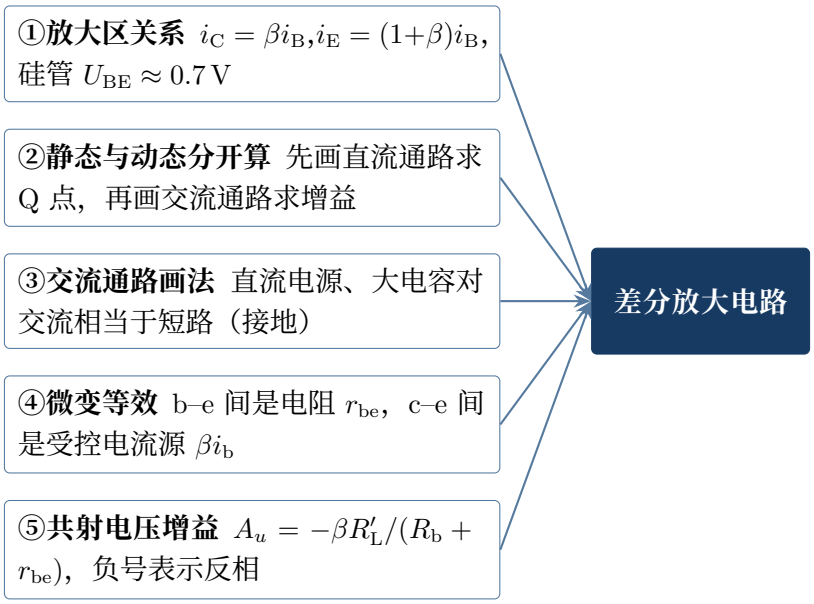


图 2 前置知识地图：五个箭头汇入本专题

目录

阅读说明 **1**

第 1 章 专题导入：历史、现实与原始笔记 **5**

1.1 学科小史：差分放大电路是怎样出现的? 5
1.2 从课本到现实：这个电路到底在哪里? 6
1.3 原始资料重新编码 6
1.4 原图纠错 8
1.5 知识点总览与知识关系图 9

第 2 章 零点漂移与发射极电阻的负反馈 **9**

2.1 K1 零点漂移 9
2.1.1 它解决什么问题? 9
2.1.2 为什么会漂? 三个原因 10
2.1.3 为什么只有直接耦合才头疼? 10
2.1.4 怎样衡量零漂? 为什么第一级是关键? 11
2.1.5 三种对策 11
2.2 K2 发射极电阻的负反馈稳定作用 13
2.2.1 先看电路和直观链条 13
2.2.2 核心公式与推导 14
2.2.3 代价：R_e 同样会“削弱”交流信号 15

第 3 章 差分放大电路的结构与共模信号 **17**

3.1 K3 对称结构与共模信号 17
3.1.1 第一步：把两个一样的放大器拼起来 17
3.1.2 第二步：把温漂看成“两边一样的输入” 18
3.1.3 共模增益 19
3.1.4 单边的共模增益：为什么还要 R_e 大 19
3.1.5 第三步：把两个 R_e 合成一个——长尾式电路 19

第 4 章 差模信号与差模增益 **23**

4.1 K4 差模信号与差模增益 23
4.1.1 差模信号 23
4.1.2 关键一步：差模时公共发射极电位不变 24
4.1.3 画差模交流通路：三步变换（笔记 621 页） 25
4.1.4 差模增益的推导 25

4.1.5 为什么 u_o 以 0 为基准摆动?（笔记 620 页的问题②） 26
4.1.6 带负载、输入电阻与输出电阻 26
4.1.7 相近概念辨析：共模与差模 28

第 5 章 实例分析：长尾式双端输入、双端输出电路 30
5.1 K5 静态工作点 30
5.1.1 直流通路与 KVL 30
5.2 动态分析：把主例题算完 33
5.3 K6 任意输入的分解与总输出 34
5.3.1 为什么要分解? 34
5.3.2 叠加得到总输出 35
5.3.3 共模抑制比 35
5.4 本章知识地图 37

第 6 章 分层练习 38
6.1 A 组 基础巩固（25 道） 39
6.2 B 组 中等偏下提升（10 道） 42
6.3 C 组 跨学科迁移（3 道） 45

第 7 章 答案速查与详细解析 46
7.1 全部答案速查 46
7.2 A 组 基础题详细解析 46
7.3 B 组 提升题详细解析 55
7.4 C 组 跨学科迁移题详细解析 59

第 8 章 总结：易错、步骤、对比与后续 60
8.1 高频易错点总表 60
8.2 基础解题步骤总结 61
8.3 相近概念总对比 61
8.4 跨学科 / 相似知识总对比表 62
8.5 后续课程连接 62
8.6 参考资料 62

第 1 章　专题导入：历史、现实与原始笔记

前面学过的共射放大电路，都是用电容把各级“隔开”的：电容挡住直流、只让交流通过。这样做很省心——每一级的静态工作点互不干扰。但它也留下一个问题：**如果要放大的信号本身就是变化极慢的直流量（比如体温、应变、电池电压），电容会把它一起挡掉**。为了放大直流，只能把各级直接连起来；而一旦直接连起来，新的麻烦——零点漂移——就出现了。本章先用两页讲清楚这个问题在历史上和现实中的样子，再把你的课堂笔记逐页重新编码。

1.1　学科小史：差分放大电路是怎样出现的?

从“直流放大器的噩梦”到运放的标准输入级

遇到的问题。 20 世纪 30 年代的电子放大器以真空管为主。生理学家想记录神经和心脏产生的微伏到毫伏级电信号，工程师想放大传感器的缓慢变化量，都需要**直流放大器**。可电子管的工作点会随灯丝电压、温度缓慢变化，这个变化被后级层层放大，最后在输出端变成“自己会动的指针”。同时，人体和导线还会拾取很强的工频（50/60 Hz）干扰。**关键思路。**既然干扰和漂移在两条对称的支路里几乎一样，那就不要去消灭它们，而是**让两条完全相同的支路同时受影响，再取两者之差**。这就是“平衡式”或“差动式”放大的思想。20 世纪 30 年代，英国工程师 A. D. Blumlein 等人在专利中提出了两管共用一个阴极（发射极）电阻的“长尾对”（long-tailed pair）结构；同一时期，生物电记录领域的研究者也独立发展了类似的平衡放大器。[a]

走向集成。晶体管和集成电路出现后，差分对获得了最理想的条件：同一块硅片上做出的两只晶体管，参数几乎一样，温度也几乎一样。20 世纪 60 年代中后期出现的单片集成运放（如 μA709、μA741，以及课件中与之对应的国产 F007），输入级都采用差分放大电路。

[a] 关于“谁最早提出”，不同资料说法不一。本讲义只采用保守表述：长尾对结构在 20 世纪 30 年代的电子管电路中形成。



图 3　差分放大电路的发展时间轴（只列关键节点，年代为大致范围）

历史告诉我们一件对学习很有用的事：**差分放大电路不是为了“放大得更多”而发明的，而是为了“不放大不该放大的东西”而发明的**。记住这一点，后面“共模增益越小越好”就不会觉得奇怪。

1.2　从课本到现实：这个电路到底在哪里？

三个真实存在的差分电路

①运放的第一级。你以后用到的几乎每一颗集成运放，两个输入端“+”和“−”后面接的就是一对差分管。运放手册里的“共模抑制比”“输入失调电压”这些参数，描述的都是这一级做得有多对称。

②心电图机。心脏信号只有约 1 mV，却叠加在人体拾取的工频干扰上。干扰在两个电极上几乎相同（共模），心电信号是两个电极之差（差模）。心电图前端用高共模抑制比的差分放大器把前者压下去。

③ USB、网线。 USB 的 D+/D−、以太网的双绞线，都用两根线传输一对相反的信号。外界干扰同时打在两根线上，接收端只看两线之差，干扰就被抵消。

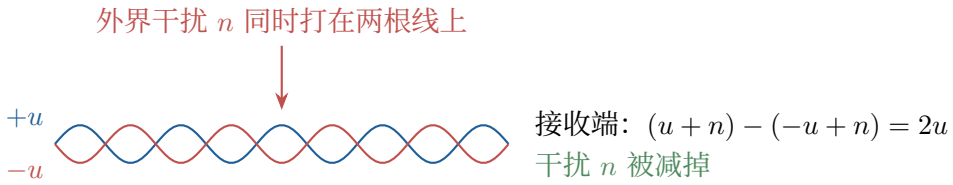


图 4　差分传输的核心：两根线上相同的干扰，相减后消失

这三个例子用的是同一个思想：**让有用信号以“差”的形式出现，让干扰以“相同”的形式出现，然后只取差。**本册后面所有的公式，都是在把这句话变成定量计算。

1.3　原始资料重新编码

下面按笔记页码逐页列出可靠识别的内容。照片共 7 张：第 1 张是 2026/10/26 讲义标题行的局部（“§5 差分放大电路共模增益（A_{uc}）”），其余 6 张为完整页面（Memo No. 541、542、620、621、622、623）。

页码	日期	可靠识别的内容
541	2026/10/16	一、零点漂移：1. 原因：①电源电压的波动②元件的老化（旁边画了“老化程度—t”的下降曲线）③温度的变化（红笔打星号）；(1) 直接耦合对温度敏感；(2) 但阻容耦合中电容太大不易集成。 二、一个负反馈：单管电路（V_{BB}、u_i、R_b、R_c、R_e），链条 $T\uparrow\rightarrow I_C\uparrow\rightarrow U_E\uparrow\rightarrow U_{BE}\downarrow\rightarrow I_B\downarrow\rightarrow I_C\downarrow$。 三、差分放大电路：两个各带 R_e 的单管电路左右对称拼接，输出 u_o 取自两集电极之间；注：“u_i 为温度变化引起的扰动等效出来的”。

页码	日期	可靠识别的内容
542	2026/10/15	1. 共模信号（common mode）：①特点：大小相等、方向相同的信号；②求电压放大倍数 $\frac{U_{o1}}{U_{\square}} = \frac{-\beta I_b R_c}{I_b(r_{be}+R_b)+(1+\beta)R_e I_b} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}+R_b+(1+\beta)R_e}$（红笔：单边不要飘得太厉害）；要使它小，则 R_e 要大 → 漂得不是很厉害。 2. 优化电路：两管发射极相连，共用 R_e 接 $-V_{EE}$。 3. 共模增益：①计算 $U_o/U_{ic}=0$；②意义：环境中的干扰信号到 U_o 放大了多少倍。 §6 差分放大电路差模增益：差分信号特点为大小相等、方向相反；差模增益公式 $U_o/(U_{i1}-U_{i2})$；特点 U_{i1} 与 U_{i2} 反相；三、具体步骤与原则（未写完）。
620	2026/10/26	§6 差分放大电路差模增益：图示 $u_{i1}=\sin\omega t\,\mathrm{V}$，$u_{i2}=-\sin\omega t\,\mathrm{V}$，二者互为差模信号；电路示意图中在输入、两集电极处画出波形；①差模增益 $U_o/(U_{i1}-U_{i2})$；②为什么 U_o 以 0 为基准摆动? 左右 U_{o1}、U_{o2} 均以 U 为基准，相减后为 0（行末被纸边截断）；4. 改造电路：①电位不变的点，在画交流通路时，可以把它看为接地。
621	2026/10/26	交流通路的三步变换：V_{CC} 端接地、发射极公共点 E（电位不变）接地 → 把两半电路上下排开 → 替换为微变等效电路；三极管等效：b–e 间 r_{be}，c–e 间受控电流源；$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}$；$\frac{U_o}{U_{id}}=\frac{-2\beta I_b R_c}{2I_b(R_b+R_c)}=-\frac{\beta R_c}{R_b+R_c}$（见纠错 1）。§7 差分放大电路实例分析：1. 双端输入，双端输出。
622	2026/10/26	长尾式双入双出电路；①求静态工作点（I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}）：输入接地，$I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+2(1+\beta)I_{BQ}R_e=V_{EE}$，$I_{BQ}=\frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{R_b+2(1+\beta)R_e}$，$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$；$U_{CEQ}$ 两种求法：①集电极电位减发射极电位：$V_{CQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c$，$V_{EQ}=-I_{BQ}R_b-U_{BEQ}$，$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c+U_{BEQ}+I_{BQ}R_b$；②回路法（见纠错 2）：$U_{CEQ}=V_{CC}+V_{EE}-I_{CQ}R_c-2(1+\beta)I_{BQ}R_e$。
623	2026/10/26	红笔：“U_o 两端有无负载电阻均一样 $\because U_o=0$”；②交流通路：(1) 共模增益 $U_o/U_{ic}=0=A_{uc}$（输入记作 U_x、U_y）；(2) 差模增益 $\frac{U_o}{U_x-U_y}=\frac{-2\beta I_B R_c}{2I_B(R_b+r_{be})}=-\frac{\beta R_c}{R_b+r_{be}}=A_{ud}$；③变化电路：把左输入拆成 $\frac{U_{i1}+U_{i2}}{2}$ 与 $\frac{U_{i1}-U_{i2}}{2}$ 两个源串联，右输入拆成 $\frac{U_{i1}+U_{i2}}{2}$ 与 $-\frac{U_{i1}-U_{i2}}{2}$，分别圈为 U_{ic}、U_{id}；(1) 共模作用时 $U_{oc}=A_{uc}U_{ic}$；(2) 差模作用时 $U_{od}=A_{ud}U_{id}$，差模输入电压 $U_{i1}-U_{i2}$；则 $U_o=A_{uc}U_{ic}+A_{ud}U_{id}$。

无法可靠辨认或不完整的地方。

- 542 页公式左边分母的字母书写不清，形似“U_o”。可能解释：应为单边输入电压 U_i（以下属于推测，不属于原图可靠识别结果）。按上下文，这是单管的电压放大倍数，分母必须是输入电压。
- 620 页第②条行末被纸边截断，从残留笔画看应为“相减后为 0”。

- 620 页电路图中两发射极之间画了一个幅度很大的正弦波，并有箭头从 U_{o2} 指向它。可能解释：它表示输出 $u_o = u_{o1} - u_{o2}$ 的波形（以 0 为基准、幅度是单边的 2 倍）。它**不能**理解为发射极电位的波形——纯差模输入时发射极电位不变（第 4 章会证明）。
- 541 页电路中信号源的标注写作“u_z”或“u_i”，结合页底注释应为 u_i。

1.4　原图纠错

原图纠错　1：差模增益的分母（621 页）

原始写法： $\dfrac{U_o}{U_{id}} = \dfrac{-2\beta I_b R_c}{2I_b(R_b + R_c)} = -\dfrac{\beta R_c}{R_b + R_c}$

存在的问题： 分母中的 R_c 应为 r_{be}。输入电流 I_b 流过的是基极电阻 R_b 和三极管的输入电阻 r_{be}，并不流过集电极电阻 R_c。

规范写法： $A_{ud} = \dfrac{u_o}{u_{id}} = \dfrac{-2\beta i_b R_c}{2i_b(R_b + r_{be})} = -\dfrac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$

为什么这样改： 看你同一页画的等效电路：u_{i1} 经 R_b、r_{be} 到地，所以 $u_{i1} = i_b(R_b + r_{be})$。量纲检查也能发现：$\beta R_c/(R_b + R_c)$ 虽然也是无量纲数，但当 $R_b \to 0$ 时它变成 β，与“输入电阻决定增益”矛盾。

是否影响后续： 623 页已写成正确的 $-\beta R_c/(R_b + r_{be})$，后续计算以 623 页为准。

原图纠错　2：回路法求 U_{CEQ} 的第一行（622 页）

原始写法： $V_{CC} + V_{EE} = I_{CQ}R_e + U_{CEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e$

存在的问题： 第一项应为集电极电阻上的压降 $I_{CQ}R_c$，误写成了 R_e。

规范写法： $V_{CC} + V_{EE} = I_{CQ}R_c + U_{CEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e$

为什么这样改： 回路从 $+V_{CC}$ 出发，依次经过 R_c、c–e、R_e 到 $-V_{EE}$，三段压降之和等于总电压 $V_{CC} - (-V_{EE})$。

是否影响后续： 下一行 $U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - I_{CQ}R_c - 2(1+\beta)I_{BQ}R_e$ 已经是正确的，只有中间一行笔误。

原图纠错　3：“共模增益 = 0”缺少条件（542、623 页）

原始写法： 共模增益 $U_o/U_{ic} = 0$。

存在的问题： 结论只在**电路完全对称**且**双端输出**时成立，笔记没有写出这两个条件。若从单个集电极输出（单端输出），共模增益是 $-\beta R_c/[R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e]$，不为 0；实际电路也不可能绝对对称。

规范写法： 理想对称、双端输出时 $A_{uc} = 0$。

是否影响后续： 本讲义第 3 章把单端的共模增益作为“教学补全”推导出来，用来说明 R_e 为什么要大。

原图纠错　4：“有无负载电阻均一样”只对静态成立（623 页）

原始写法： U_o 两端有无负载电阻均一样，$\because U_o = 0$。

存在的问题： 这句话写在静态分析之后，指的是**静态**时两集电极等电位、负载上无电流，所以 R_L 不影响 Q 点。动态时 $u_o \neq 0$，R_L 会降低差模增益：$A_{ud} = -\beta(R_c \parallel \frac{R_L}{2})/(R_b + r_{be})$（课件第 12 页）。

规范写法：静态且电路对称时，R_L 中无电流，不影响静态工作点。

1.5　知识点总览与知识关系图

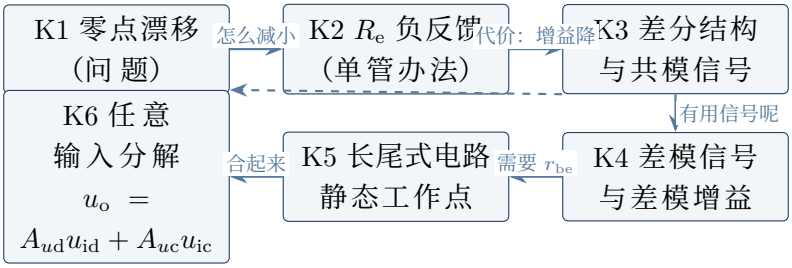


图 5　六个核心知识点的逻辑关系。虚线表示 K3 的共模结论直接进入 K6

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们知道了：差分放大电路是为了解决直接耦合放大器的零点漂移和共同干扰而出现的，它的核心是“对称 + 取差”；也弄清了你的笔记里哪些地方可靠、哪些地方需要修改。下一步要回到最源头：零点漂移到底是什么、为什么第一级最要紧、单管电路能用什么办法先“稳一稳”——这就是第 2 章。

第 2 章　零点漂移与发射极电阻的负反馈

本章回答三个问题：①什么是零点漂移，为什么只有直接耦合电路才头疼？②为什么说“第一级是关键”？③单管电路里加一个 R_e，为什么就能让工作点稳下来，又要付出什么代价？
本章知识路线：零漂现象 → 产生原因 → 折算到输入端 → 三种对策 → R_e 负反馈 → 代价：增益下降。

2.1　K1　零点漂移

2.1.1　它解决什么问题？

想象你把放大器的输入端短路（$u_i = 0$），接上示波器看输出。理想情况下输出应该是一条平直的线；可在直接耦合的多级放大器上，你会看到输出像图 6 那样慢慢地、毫无规律地“漂”。这条曲线会和真正的信号混在一起——你分不清输出的变化是信号带来的，还是电路自己漂出来的。

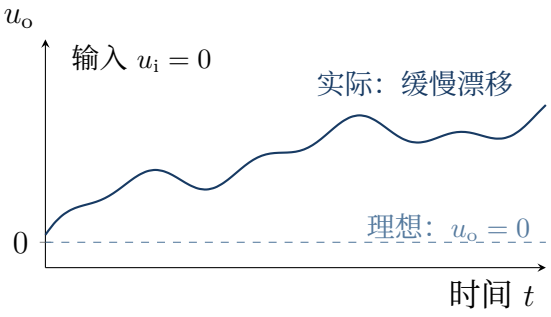


图 6　零点漂移：输入为零时，输出出现缓慢、不规则的变化

图中横轴是时间，纵轴是输出电压。虚线是我们希望看到的“零”，实线是实际看到的

输出。注意它的两个特征：**变化很慢**（以秒、分钟计），**没有规律**。“慢”是关键：正因为它慢，电容挡不住它，它和直流信号“长得一样”。

定义　零点漂移（zero drift）

放大电路输入信号为零（输入端短路）时，输出电压偏离原来的静态值、缓慢而无规则地变化的现象，称为**零点漂移**，简称零漂。由温度变化引起的零漂又叫**温漂**。

2.1.2　为什么会漂？三个原因

你的笔记列出了三个原因，并在“温度”旁打了星号：

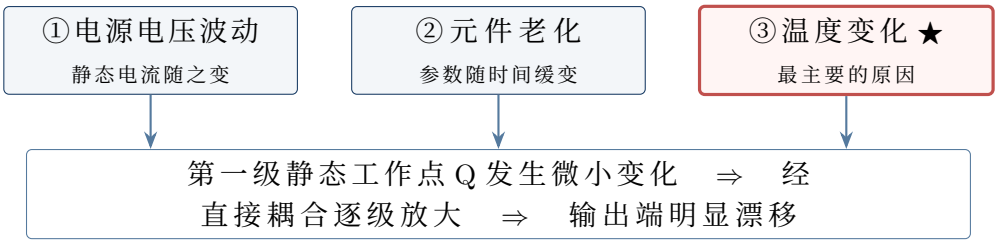


图 7　零点漂移的三个来源最终都落到“静态工作点变化”上

教学补全　温度为什么影响最大

笔记只写了“温度的变化”，没有说温度怎样改变晶体管。按教材，硅晶体管有三个参数随温度明显变化，三者的效果**方向一致**——都使集电极电流 I_C 增大：

参数	温度升高时	对 I_C 的影响
U_{BE}	约减小 $2-2.5\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$	同样的基极电压下 I_B 增大
β	增大（每升高 $1\,^\circ\mathrm{C}$ 约增大 $0.5\%-1\%$）	同样的 I_B 下 I_C 增大
I_{CBO}	约每升高 $10\,^\circ\mathrm{C}$ 增大一倍	直接叠加到 I_C 上

电源波动可以用稳压电源解决，元件老化很慢；唯独温度无处不在、时刻在变，所以它是零漂最主要的来源。

笔记里那条“老化程度—t”的小曲线也值得一提：老化是单调、极缓慢的，它造成的漂移可以通过定期校准扣除；温度则随环境来回变，校准一次管不了多久。

2.1.3　为什么只有直接耦合才头疼？

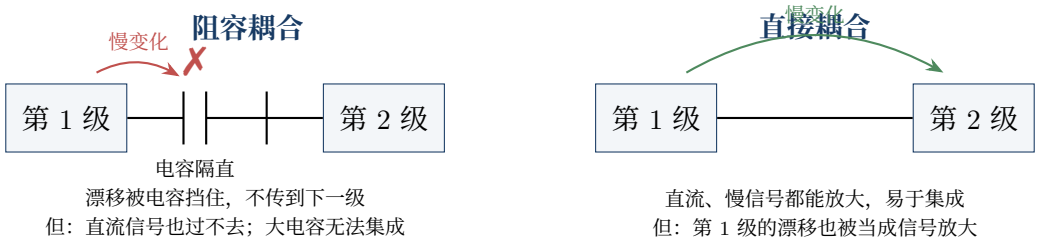


图 8　两种耦合方式的对照：直接耦合“好处与麻烦同源”

这张图对应你笔记的两行：“(1) 直接耦合对温度敏感；(2) 但阻容耦合中电容太大不易集成。”集成电路里只能做几十 pF 以下的小电容（课件第 3 页），而低频耦合电容往往要几十 μF，所以**集成放大器只能直接耦合**，零漂问题必须正面解决。

2.1.4　怎样衡量零漂？为什么第一级是关键？

输出端的漂移量和放大倍数有关：同样的电路，放大倍数越大，输出漂得越多。为了公平比较，规定把输出漂移**折算到输入端**：

零漂的衡量：等效输入漂移

$$\Delta u_{\mathrm{I,drift}} = \frac{\Delta u_{\mathrm{O,drift}}}{|A_u|}$$

$\Delta u_{\mathrm{O,drift}}$：输入短路时测得的输出漂移；$|A_u|$：总电压增益（多级时为各级增益之积）。常用单位 μV 或 μV/°C。

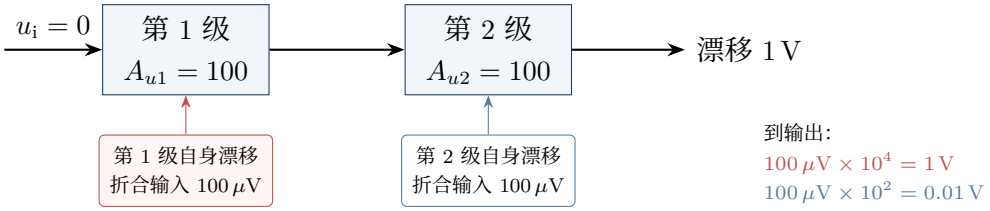


图 9　课件例题的图解：同样大小的漂移，出现在第 1 级比出现在第 2 级被多放大了 100 倍

课件的例子：$A_{u1} = A_{u2} = 100$，总增益 $A_u = 10^4$；若输出漂移 1 V，则等效输入漂移为 $1\,\mathrm{V}/10^4 = 100\,\mu\mathrm{V}$。图中下方补画了“各级自身漂移”的对照：第 1 级的漂移要经过全部各级放大，第 2 级的只经过后面的级。所以**抑制零漂的重点放在第一级**，这就是课件“第一级是关键”的含义。

例 2.1　折算等效输入漂移

已知：三级直接耦合放大器 $A_{u1} = 20$、$A_{u2} = 50$、$A_{u3} = 10$，输入短路时输出漂移 0.5 V。
求：等效输入漂移。
思路：先求总增益，再相除。　**第一步：**$|A_u| = 20 \times 50 \times 10 = 10^4$。　**第二步：**$\Delta u_{\mathrm{I}} = 0.5\,\mathrm{V}/10^4 = 50\,\mu\mathrm{V}$。
检查：量级合理（微伏级）。**本题想说明：**衡量零漂看的是“折合到输入端有多大”，它可以和输入信号直接比较——如果待测信号只有 50 μV，那么它已经被漂移完全淹没了。

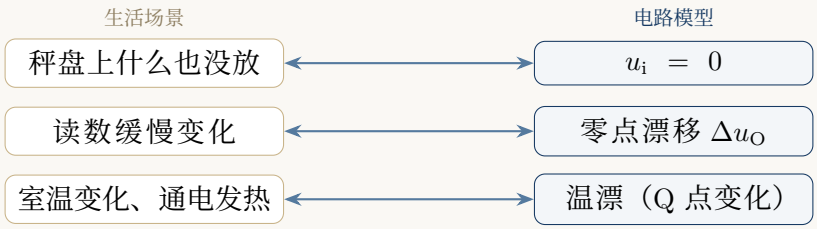
2.1.5　三种对策

课件给出三种减小零漂的措施：

1. **用非线性元件进行温度补偿**：例如用二极管、热敏电阻的温度特性去抵消晶体管的温度特性；
2. **用负反馈**：让电路“自己察觉 I_C 变大并把它拉回来”——这就是下一节 K2；
3. **采用差分放大电路**：让漂移在两条对称支路里同时出现，再相减——这是第 3 章起的主线，也是最有效的办法。

生活中的它　电子秤的“读数慢慢跑”

生活场景：厨房电子秤开机清零后，什么都不放，过一会儿显示屏从 0 g 慢慢变成 1 g、2 g……
对应关系：



小估算：设秤的称重传感器满量程 5 kg 时输出 2 mV（即每克约 0.4 μV，此数据为示例假设）。若放大器折合到输入端的漂移为 2 μV，读数就会跑 $2/0.4 = 5$ g。可见对于毫伏级信号，几微伏的漂移就已经看得见。

边界说明：真实电子秤的读数漂移还来自传感器本身（应变片、胶层）的温度特性，放大器只是来源之一；商用秤还会用软件“零点跟踪”把慢漂移持续扣掉。

易错点

错误 1：“零漂就是噪声。”——噪声是快速、随机的起伏，可以用滤波减小；零漂是**缓慢**的变化，频率接近直流，滤波器无法把它和直流信号分开。

错误 2：“阻容耦合电路没有温漂。”——阻容耦合电路每一级的 Q 点同样随温度变化，只是这个慢变化被电容挡住，**不会逐级传递放大**。

错误 3：“看输出漂移大小就能比较两个放大器的零漂。”——必须除以各自的增益，折算到输入端再比。

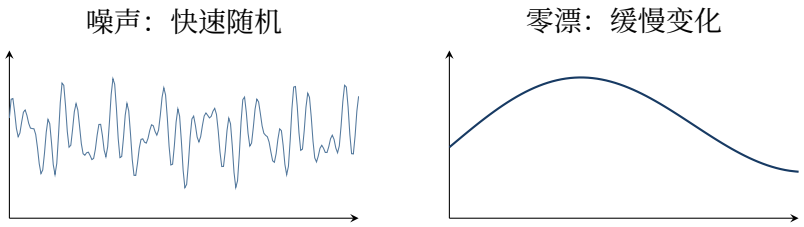


图 10　易错 1 的对照：横轴为相同时间范围。零漂的“慢”使它与直流信号无法用滤波区分

对照　零点漂移 ↔ 物理实验中的“零点误差”（思想重现）

一句话定位：二者都是“真值为零时示值不为零”；物理实验里的零点误差常可视为固定值一次扣除，而零漂会随时间变化。

比较维度	零点漂移（模电）	零点误差（大学物理实验）
研究对象	放大器输入为零时的输出	量具/仪表未测量时的读数（如螺旋测微器）
随时间	缓慢、无规则地变	通常视为恒定
来源	温度、电源、老化	机械零位不准
消除方法	补偿、负反馈、**差分结构**	测前读零、结果中扣除

相同之处：都是系统性偏差，都不能靠“多测几次取平均”消除。**不同之处及根源：**零漂的根源是温度这种连续变化的环境量，所以它的值也是时间的函数；机械零位一旦固定就不再变。

物理实验中的结论	迁移	理由或反例
测前读零、结果中扣除	△	只能扣除“开机那一刻”的值；之后的漂移扣不掉（见下图）
多次测量取平均可减小随机误差	✗	零漂不是相互独立的随机误差，而是缓变的系统偏差，平均无效
用“对照/差值法”让系统误差相互抵消	✓	差分放大电路正是这一思想：让漂移同时出现在两边，再相减

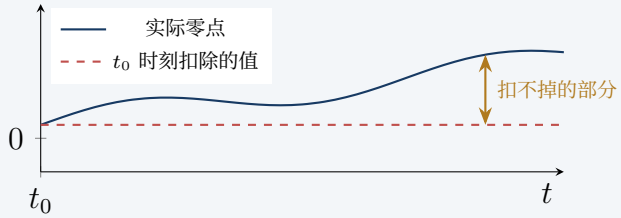


图 11　对照图：一次“调零”只能扣除 t_0 时刻的零点，之后的漂移仍然存在

2.2　K2　发射极电阻的负反馈稳定作用

零漂的源头是“温度一变，第一级的 I_C 就变”。那么最直接的想法是：能不能让 I_C 自己对温度不那么敏感？你笔记的第二部分“一个负反馈”就是这个思路。

2.2.1　先看电路和直观链条

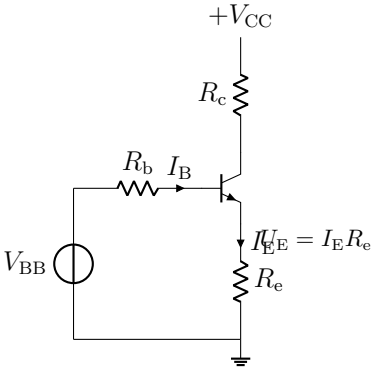


图 12　带发射极电阻的单管电路（直流通路）

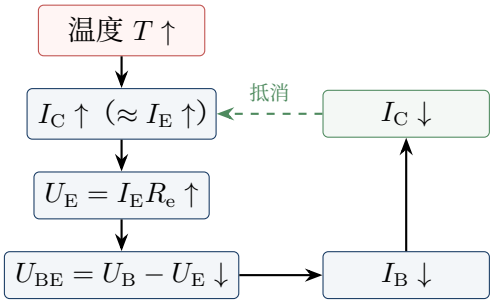


图 13　负反馈链条（与笔记 541 页一致）

链条中最关键的一步是 $U_E\uparrow \Rightarrow U_{BE}\downarrow$。它成立的前提是**基极电位 U_B 基本不变**——在图 12 中，$U_B = V_{BB} - I_B R_b$，I_B 很小，所以 U_B 几乎由 V_{BB} 决定。发射极“抬高”了，基极没动，两者之差 U_{BE} 就变小了。

定义　负反馈（此处的直观含义）

把输出量（这里是 I_C）的一部分**取回来**（R_e 把电流变成电压 U_E），**作用到输入端**（减小 U_{BE}），并且作用的方向**与原来的变化相反**，这种连接叫负反馈。负反馈会使输出量的变化变小。系统的定量理论在第 6 章。

2.2.2　核心公式与推导

推导　带 R_e 时的集电极电流　**要求什么：**图 12 中 I_C 与 β 的关系。　**已知：**晶体管在放大区，$I_C=\beta I_B$，$I_E=(1+\beta)I_B$。

思路：沿“V_{BB} 正极 $\to R_b\to$ b–e 结 $\to R_e\to$ 地”写 KVL，把所有电流都用 I_B 表示。

$$\begin{aligned} V_{BB} &= I_B R_b + U_{BE} + I_E R_e && \text{(KVL)}\\ &= I_B R_b + U_{BE} + (1+\beta) I_B R_e && \text{(代入 } I_E=(1+\beta)I_B\text{)}\\ \Rightarrow\ I_B &= \frac{V_{BB}-U_{BE}}{R_b+(1+\beta)R_e}, \qquad I_C=\beta I_B=\frac{\beta\,(V_{BB}-U_{BE})}{R_b+(1+\beta)R_e}. \end{aligned}$$

结论：当 $(1+\beta)R_e \gg R_b$ 时，分母约为 $(1+\beta)R_e$，于是

$$I_C \approx \frac{\beta}{1+\beta}\cdot\frac{V_{BB}-U_{BE}}{R_e}\approx\frac{V_{BB}-U_{BE}}{R_e}.$$

一句话直观解释：β 同时出现在分子和分母里，R_e 越大，分母中 β 那一项越占主导，两个 β 就越接近“约掉”——I_C 主要由外电路 V_{BB}、R_e 决定，而不再由会随温度变化的 β 决定。

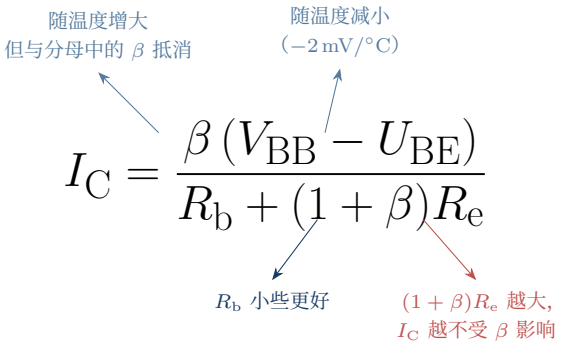


图 14　标注公式图：公式中每一项对稳定性的作用

例 2.2　有无 R_e，β 翻倍时 I_C 变多少

已知：$V_{BB}=2\,\text{V}$，$U_{BE}=0.7\,\text{V}$。电路甲：$R_b=10\,\text{k}\Omega$，$R_e=1\,\text{k}\Omega$；电路乙：$R_e=0$，$R_b=61\,\text{k}\Omega$（使 $\beta=50$ 时两电路 I_C 相同）。设温度升高使 β 从 50 变为 100（夸大了的变化，便于看清）。

电路甲：$\beta=50$：$I_C=\dfrac{50\times1.3}{10+51\times1}\,\text{mA}=\dfrac{65}{61}\approx1.066\,\text{mA}$；$\beta=100$：$I_C=\dfrac{130}{10+101}\approx1.171\,\text{mA}$，增大约 **9.9%**。

电路乙：$\beta=50$：$I_C=\dfrac{50\times1.3}{61}\approx1.066\,\text{mA}$；$\beta=100$：$I_C=\dfrac{130}{61}\approx2.131\,\text{mA}$，增大 **100%**。

检查：乙电路没有反馈，$I_C\propto\beta$，β 翻倍 I_C 就翻倍，结果自洽。**本题想说明：**R_e 把 β 变化的影响压缩到了原来的约十分之一。

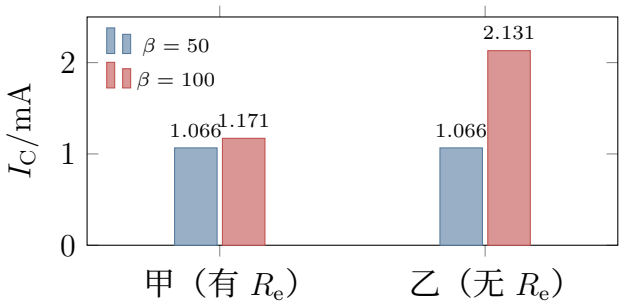


图 15　例 2.2 的结果：有 R_e 时两根柱子几乎一样高

2.2.3　代价：R_e 同样会“削弱”交流信号

负反馈不分“好的变化”和“坏的变化”：如果 I_C 的变化是**信号**引起的，R_e 同样会把它往回拉。画出交流微变等效电路，基极回路变为 $u_i = i_b(R_b + r_{be}) + (1+\beta)i_b R_e$，于是得到你笔记 542 页的公式：

带 R_e 的单管电压放大倍数（笔记 542 页）

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta i_b R_c}{i_b(r_{be} + R_b) + (1+\beta)i_b R_e} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1+\beta)R_e}$$

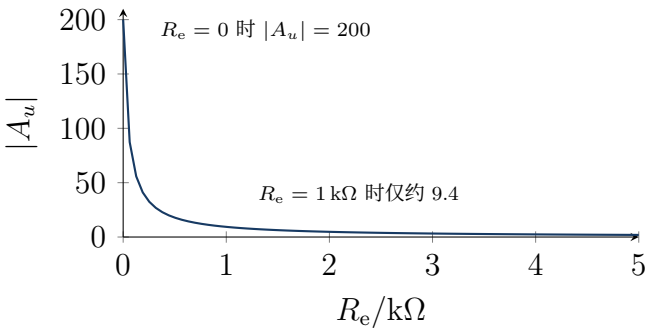


图 16　$\beta = 50$、$R_c = 10\,\mathrm{k\Omega}$、$R_b = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$r_{be} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$ 时，$|A_u|$ 随 R_e 的变化

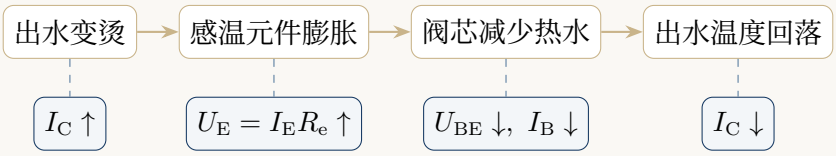
图中横轴是 R_e，纵轴是增益大小。R_e 从 0 增大到 $1\,\mathrm{k\Omega}$，增益从 200 骤降到 9.4。这就是笔记里“单边不要飘得太厉害”背后的两难：

- 为了让漂移小（即对温度这种“干扰”的放大倍数小），希望 R_e **大**；
- 为了让有用信号放大得多，又希望 R_e **小**。

单管电路解不开这个矛盾。下一章的差分电路把它解开了：**让 R_e 只对干扰起作用，对有用信号“隐身”**。

生活中的它　恒温花洒

生活场景：家里有人突然开了另一个热水龙头，普通混水阀的出水忽冷忽热；恒温花洒却基本保持原来的温度。
对应关系：



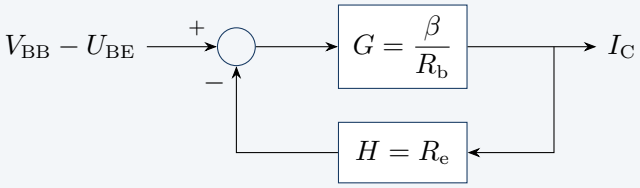
小判断：花洒“测量出水温度并反向调节”，感温元件相当于 R_e——把输出量变成反馈量。所以它属于负反馈；若阀芯反而增加热水，就成了正反馈，温度会越来越烫。
边界说明：恒温阀依靠石蜡等材料的热胀冷缩，有响应延迟，调节过程有动态过程；而 R_e 的反馈是即时的。

易错点

错误 1：“R_e 只稳定直流，对交流没有影响。”——不并联旁路电容时，R_e 对交流同样有负反馈，增益显著下降（见上图）。
错误 2：“U_E 升高时 U_B 也跟着升高，所以 U_{BE} 不变。”——U_B 由 V_{BB} 钉住，几乎不变，所以 U_{BE} 才会减小。
错误 3：“负反馈能把漂移完全消除。”——它只能减小，例 2.2 中 β 翻倍仍有约 10% 的变化。

对照　R_e 的负反馈 ↔ 自动控制原理中的闭环负反馈（思想重现）

一句话定位：R_e 稳定 I_C 的过程，就是一个最简单的闭环负反馈系统；控制课里“闭环降低参数灵敏度”的结论在这里可以定量验证。



闭环：$I_C = \dfrac{G}{1+GH}(V_{BB} - U_{BE})$
$= \dfrac{\beta(V_{BB} - U_{BE})}{R_b + \beta R_e}$
（与推导结果相比，仅以 β 近似 $1+\beta$）

图 17　对照图：把单管电路画成控制框图

比较维度	单管 R_e 负反馈	控制系统闭环负反馈
被控量	I_C	输出 y
检测元件	R_e（电流 → 电压）	传感器 $H(s)$
比较点	b–e 结：$U_{BE} = U_B - U_E$	比较器：$e = r - Hy$
效果	$I_C \approx (V_{BB} - U_{BE})/R_e$	当 $GH \gg 1$，$y \approx r/H$

相同之处：都满足“闭环增益 $= G/(1+GH)$”；回路增益 GH 越大，输出越由反馈元件决定。**不同之处及根源：**控制系统中的 G、H 通常含有动态环节（积分、惯性），所以要讨论稳定性和过渡过程；这里的 G、H 都是纯电阻性的静态关系，没有时间延迟。

控制课中的结论	迁移	理由或反例
闭环使输出对 G 的灵敏度降为 $1/(1+GH)$	✓	例 2.2：$GH=\beta R_e/R_b=5$，灵敏度约 $1/6$；β 翻倍时 I_C 只增 9.9%，同一量级
$GH\gg1$ 时输出 $\approx r/H$	✓	即 $I_C\approx(V_{BB}-U_{BE})/R_e$
负反馈可能引起振荡	△	只有回路中存在电容等动态环节、产生足够相移时才会；单个 R_e 构成的静态反馈不会振荡

学完这里，你应该能够回答

1. 零点漂移的定义是什么？它和噪声有什么区别？
2. 为什么集成放大器必须直接耦合？为什么说第一级是关键？
3. 输出漂移 1 V、总增益 10^4，等效输入漂移多大？
4. 写出 $T\uparrow$ 时 R_e 稳定 I_C 的完整链条，并说明 U_B 为什么基本不变。
5. R_e 增大时，静态稳定性和电压增益各怎样变化？

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们知道了零漂从哪里来、怎样衡量，也看到了 R_e 用负反馈稳定工作点的本领——以及它让增益大幅下降的代价。**下一步：**能不能找一种结构，让 R_e 对“两边一样的变化”（温漂、干扰）全力反馈，而对有用信号完全不起作用？答案是差分放大电路。

第 3 章　差分放大电路的结构与共模信号

上一章留下的问题：R_e 能稳定工作点，却把有用信号的增益也压了下去。
本章回答三个问题：①两个相同的放大器“背靠背”相接，为什么漂移会被抵消？②什么是共模信号、共模增益？③为什么要把两个 R_e 合成一个、再接到负电源 $-V_{EE}$？
本章知识路线：对称拼接 $\rightarrow$ 温漂 = 两边相同的输入 $\rightarrow$ 共模信号 $\rightarrow$ 共模增益（双端为 0）$\rightarrow$ 共用 R_e 的长尾电路 $\rightarrow$ 单边共模增益。

3.1　K3　对称结构与共模信号

3.1.1　第一步：把两个一样的放大器拼起来

笔记 541 页的第三部分，是把两个一模一样、各自带 R_e 的单管电路左右对称地放在一起，**输出不再取自某个集电极对地，而是取自两个集电极之间**：

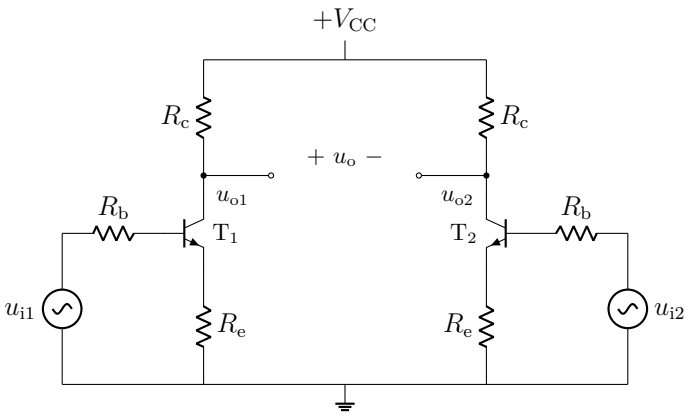


图 18　笔记 541 页：两个各带 R_e 的相同电路对称拼接，$u_o = u_{o1} - u_{o2}$

这里 u_{o1}、u_{o2} 是两个集电极对地电压的变化量，输出 u_o 是两个集电极之间的电压：

$$u_o = u_{o1} - u_{o2}.$$

对称是这个电路的灵魂：两只管子 β、U_{BE}、r_{be} 相同，两边的 R_b、R_c、R_e 也相同（课件第 6 页）。

3.1.2　第二步：把温漂看成“两边一样的输入”

你笔记 541 页页底有一句很关键的话：“u_i 为温度变化引起的扰动等效出来的。”意思是：温度升高让 T_1 的 I_C 变大，这个效果和“在 T_1 的输入端加了一个小电压”完全一样。于是可以用一个等效电压源来代替温度的影响。

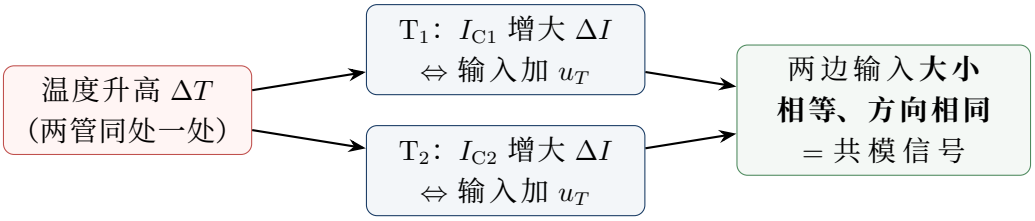


图 19　温漂的等效：两管温度相同、参数相同，所以等效输入 u_T 也相同

因为两管处在同一温度下、参数又一样，它们的等效输入完全相同。这类“两边一样”的输入有一个专门的名字。

定义　共模信号（common-mode signal）

加在差分放大电路两个输入端、**大小相等、极性相同**的信号称为共模信号：$u_{i1} = u_{i2} = u_{ic}$。对一般的两路输入，共模输入电压定义为二者的平均值：

$$u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2}$$

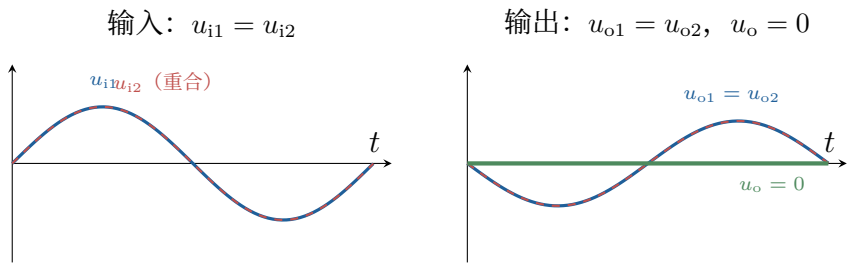


图 20　共模输入：两路输入重合，两集电极的变化也重合，相减为零

左图横轴为时间，实线和虚线完全重合，表示两输入相同。右图中，每一边都是反相放大，所以 u_{o1}、u_{o2} 都与输入反相、幅度相同；绿色粗线是二者之差，恒为零。

3.1.3　共模增益

定义　共模电压增益

共模输入作用下，输出电压 u_{oc} 与共模输入电压之比：

$$A_{uc}=\frac{u_{oc}}{u_{ic}}.$$

它的意义（笔记 542 页）：**环境中的干扰信号被放大到输出端时放大了多少倍**。所以 A_{uc} 越小越好。

证明　理想对称、双端输出时 $A_{uc}=0$　**要证明：** $u_{i1}=u_{i2}=u_{ic}$ 时 $u_o=0$。　**已知：** 两边电路完全对称；$u_o=u_{o1}-u_{o2}$。

思路： 对称电路在相同激励下产生相同响应。

证明： 左半边的输入是 u_{ic}，右半边的输入也是 u_{ic}；两半边的元件参数一一相同，连接方式互为镜像，所以描述两边的电路方程完全一样，解出的集电极电压变化也一样：$u_{o1}=u_{o2}$（对图 18 这种各带 R_e 的电路，两边本来就互不相连，结论显然；对共用 R_e 的电路，见下文“共模半电路”，两边仍各自得到相同的方程）。因此

$$u_o=u_{o1}-u_{o2}=0,\qquad A_{uc}=\frac{u_o}{u_{ic}}=0.\qquad\blacksquare$$

条件为什么不能删： 若两边 R_c 相差 1%，则 u_{o1}、u_{o2} 相差约 1%，u_o 不再为零。实际的 A_{uc} 很小但不是零。

抑制温漂的原理（课件第 10 页）就是这个证明用在温度上：

$$T\uparrow\Rightarrow\ i_{C1}\uparrow,\ i_{C2}\uparrow\Rightarrow\ u_{C1}\downarrow,\ u_{C2}\downarrow\ (\text{降得一样多})\ \Rightarrow\ u_o=u_{C1}-u_{C2}=0.$$

3.1.4　单边的共模增益：为什么还要 R_e 大

双端输出把共模“减掉”，但是减掉之前，**每一边**的集电极电压仍然在漂。如果单边漂得太大，管子可能被推出放大区；实际电路也不可能完全对称。所以笔记里用红笔写了一句：“单边不要飘得太厉害”。单边的共模增益就是第 2 章已推导的带 R_e 单管的增益：

单边共模增益（两管各带 R_e，笔记 542 页）

$$A_{uc1}=\frac{u_{o1}}{u_{ic}}=-\frac{\beta R_c}{R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e}$$

要使它小，R_e 要大 $\Rightarrow$ 单边“漂得不厉害”。

3.1.5　第三步：把两个 R_e 合成一个——长尾式电路

笔记 542 页的“优化电路”把两管发射极直接相连，共用一个 R_e，R_e 的下端接负电源 $-V_{EE}$。这一改动有两个好处，第一个现在就能看清，第二个要到第 4 章才看得到。

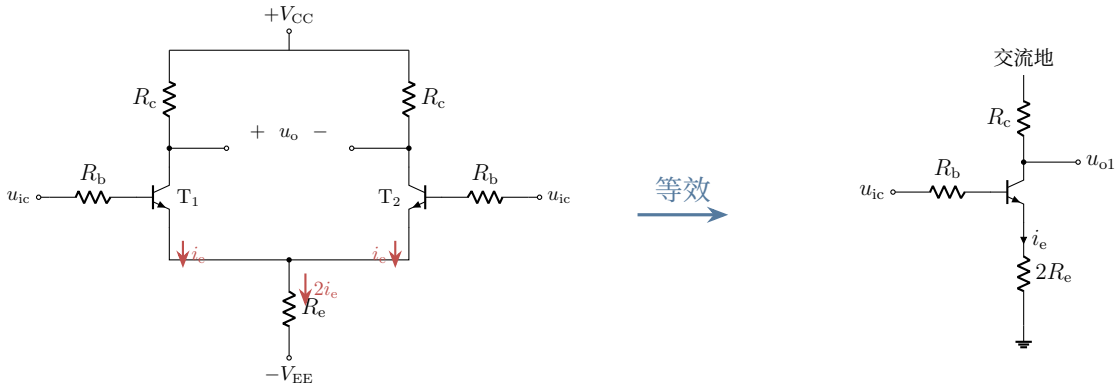


图 21　共模半电路：两路相同的 i_e 同时流过 R_e，对每一边而言相当于接了 $2R_e$

教学补全　共用 R_e 后的单边共模增益

共模输入时两管射极电流变化相同，都等于 i_e，它们一起流过 R_e，所以发射极电位的变化为 $u_e = 2i_eR_e = i_e \cdot (2R_e)$。对 T_1 来说，这与“自己的发射极接了一个 $2R_e$ 的电阻”效果完全相同（图 21 右）。把第 2 章公式中的 R_e 换成 $2R_e$：

$$A_{uc1} = \frac{u_{o1}}{u_{ic}} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$$

这就是课件第 19–20 页“单端输出共模放大倍数”所用的“共模等效电路”。它告诉我们：**一个共用的 R_e，对共模信号发挥了两倍 R_e 的负反馈作用。**

为什么要接负电源 $-V_{EE}$？ 教学补全　R_e 越大越好，但 R_e 上要流过两管的静态电流之和 $2I_{EQ}$，会产生很大的直流压降。如果 R_e 下端接地，发射极电位就被抬得很高，基极又必须比发射极高 0.7 V，输入端就没法在 0 V 附近工作。接上负电源后，R_e 上的压降由 V_{EE} 来“提供”，两管基极可以直接在 0 V 附近（输入为零时基极经 R_b 接地），发射极约在 -0.7 V。第 5 章会定量计算。

例 3.1　单边共模增益的估算

已知：长尾式电路，$\beta = 50$，$R_c = 10\,\text{k}\Omega$，$R_b = 1\,\text{k}\Omega$，$r_{be} = 1.5\,\text{k}\Omega$，$R_e = 10\,\text{k}\Omega$。**求：**单边共模增益 A_{uc1} 与双端共模增益 A_{uc}（理想对称）。

第一步：分母 $= R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e = 1 + 1.5 + 2 \times 51 \times 10 = 1022.5\,\text{k}\Omega$。

第二步：$A_{uc1} = -\dfrac{50 \times 10}{1022.5} \approx -0.489$。

第三步：双端输出时 $u_{o1} = u_{o2}$，$A_{uc} = 0$。

检查：$|A_{uc1}| < 1$，共模信号在单边甚至被“缩小”了；对比第 2 章无 R_e 时的 200 倍，这正是我们想要的。**本题想说明：**即使单端看，长尾电路对共模（温漂、干扰）的放大也非常小。

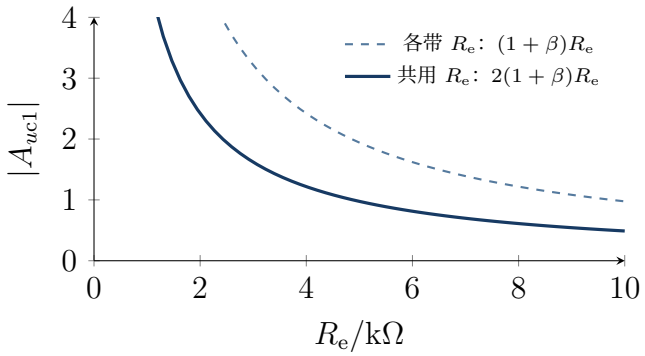


图 22　单边共模增益随 R_e 的变化（参数同例 3.1）。共用 R_e 时曲线整体降为一半

生活中的它　心电图机里的“工频干扰”

生活场景：做心电图时，胸前和四肢贴着电极。人体像一根天线，会从周围的电线上拾取工频（中国 50 Hz、美国 60 Hz）干扰，幅度可达零点几伏到一伏量级，比心电信号（约 1 mV）大几百到上千倍。

对应关系：

人体整体拾取的工频电压（两个电极上几乎相同）	⟷ 共模信号 u_{ic}
心脏电活动（两个电极之间的差）	⟷ 差模信号 u_{id}（第 4 章）

小判断：若只用一个单管放大器（对地输入、对地输出），干扰和心电信号会被同样放大，干扰仍然比信号大几百倍——心电波形根本看不见。改用差分输入后，理想情况下干扰作为共模被抵消。

边界说明：实际心电前端用的是由运放组成的“仪表放大器”，还配有右腿驱动、屏蔽等措施；两电极上的干扰也不会绝对相同（电极接触电阻不同），所以共模抑制不可能无限大。

易错点

错误 1：“共模信号就是直流信号。”——共模只要求两路相同，可以是直流，也可以是交流（如 50 Hz 干扰）。

错误 2：“任何差分电路的共模增益都是 0。”——必须**理想对称**且**双端输出**；单端输出时 $A_{uc1}=-\beta R_c/[R_b+r_{be}+2(1+\beta)R_e]\neq 0$。

错误 3：“共用 R_e 后，每边的 R_e 变成了 $R_e/2$。”——方向反了。两路电流都流过同一个 R_e，每边看到的是 $2R_e$，不是 $R_e/2$（两个 R_e 并联才是 $R_e/2$，但这里不是“两个电阻并联”，而是“两路电流共用一个电阻”）。

错误想法
“两边各接一个 R_e 到同一点，等于两个 R_e 并联，所以每边只有 $R_e/2$。”
错在：混淆了“电阻并联”和“电流叠加”

→

正确想法
共模时 $u_e = (i_{e1} + i_{e2})R_e = 2i_eR_e$。
对每一边：“我的电流 i_e”产生了 $2i_eR_e$ 的压降，所以**等效为** $2R_e$。

图 23　易错 3 的对照

对照　差分放大的“相减抵消”↔主动降噪耳机的“反相抵消”（方法互补）

一句话定位：二者都让噪声“自己消掉”，但差分放大靠**两路中相同的部分相减**，主动降噪靠**加上一个与噪声相反的声波**。

比较维度	差分放大电路	主动降噪耳机（ANC）
对象	两路电压中相同的部分（共模）	传入耳朵的环境噪声
运算	相减：$(s+n)-(-s+n)$	相加：$n+(-n)$
需要什么条件	噪声在两路上**相同**，电路对称	麦克风测到噪声，电路实时产生**反相**波形
对噪声频率	与频率基本无关（对称时）	低频效果好，高频难以跟上

相同之处：都利用了线性叠加，“消掉”的本质是两个量代数相加为零。**不同之处及根源：**差分电路不需要知道噪声是什么，只要噪声“两边一样”；ANC 必须先测出噪声再生成相反的波，测量和处理都有延迟，所以对快速变化的高频噪声力不从心。

ANC 中的结论	迁移	理由或反例
抵消依赖线性叠加	✓	差分电路工作在线性区时同样依赖叠加原理
需要先测出噪声的大小	✗	差分电路无需测量噪声，相同部分在相减中自动消失
延迟越小抵消越好	△	差分电路中对应的是两路信号的时间/相位一致；两路不同步时共模抑制变差

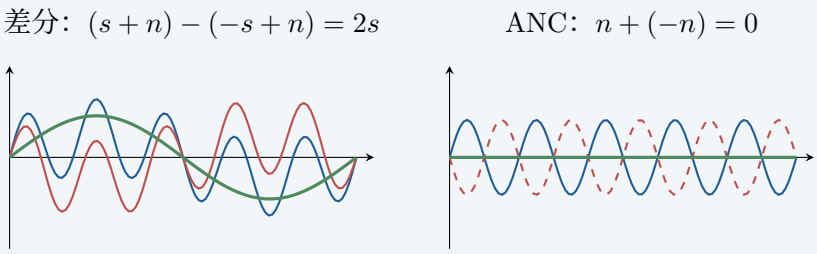


图 24　对照图：左为两路输入（蓝、红）与差分结果（绿）；右为噪声（蓝）、反相声波（红虚线）与叠加结果（绿）

学完这里，你应该能够回答

1. 共模信号的定义是什么？$u_{i1}=3\,\text{mV}$、$u_{i2}=5\,\text{mV}$ 时，u_{ic} 是多少？
2. 为什么温漂可以看成共模信号？
3. 理想对称、双端输出时为什么 $A_{uc}=0$？单端输出时还是 0 吗？
4. 共用 R_e 后，共模时每一边相当于接了多大的发射极电阻？为什么？

5. R_e 为什么要接到负电源 $-V_{EE}$?

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

差分结构让共模信号（温漂、共同干扰）在双端输出中相减为零，共用 R_e 又对共模起到 $2R_e$ 的负反馈作用。**但我们还没回答最重要的问题：**有用信号怎么办？如果有用信号也被 R_e 大幅削弱，这个电路就没有意义了。下一章让两路输入“一高一低”，看看会发生什么。

第 4 章　差模信号与差模增益

上一章留下的问题：长尾电路能把共模压下去，可有用信号呢?
本章回答三个问题：①什么是差模信号? ②差模输入时，公共发射极为什么“纹丝不动”，从而 R_e 对差模不起作用? ③差模增益、输入电阻、输出电阻怎样计算?
本章知识路线：差模信号 → 两管电流一增一减 → E 点电位不变 → 交流通路中 E 点接地 → 半电路 → $A_{ud}=-\beta R_c/(R_b+r_{be})$ → 带负载、输入/输出电阻。

4.1　K4　差模信号与差模增益

4.1.1　差模信号

定义　差模信号（differential-mode signal）

加在两个输入端、**大小相等、极性相反**的信号称为差模信号：$u_{i1}=-u_{i2}$。
对一般的两路输入，差模输入电压定义为二者之差：

$$\boxed{u_{id}=u_{i1}-u_{i2}}$$

纯差模输入时 $u_{i1}=\dfrac{u_{id}}{2}$，$u_{i2}=-\dfrac{u_{id}}{2}$，此时 $u_{ic}=0$。

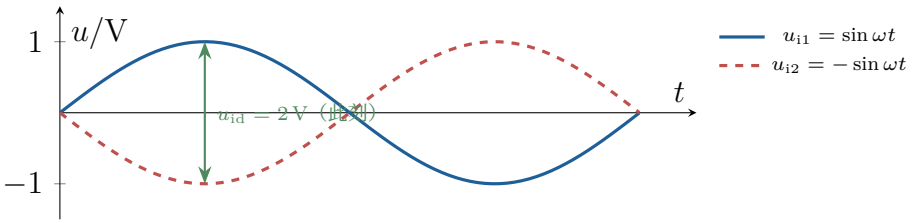


图 25　笔记 620 页的图示：u_{i1} 与 u_{i2} 互为差模信号。$u_{id}=u_{i1}-u_{i2}=2\sin\omega t\,\mathrm{V}$

图中蓝线和红色虚线始终关于横轴对称：任何时刻，一个升高多少，另一个就降低多少。绿色箭头表示峰值时刻二者之差为 2 V。注意：u_{id} 是二者之差，所以它的幅度是单边的 **2 倍**。

4.1.2　关键一步：差模时公共发射极电位不变

证明　纯差模输入时，R_e 上的电流和 E 点电位都不变　**要证明：**$u_{i1} = -u_{i2} = u_{id}/2$ 时，流过 R_e 的电流变化为零。

已知：电路对称；输入为小信号，晶体管工作在线性放大区，可用叠加原理。

思路：先看“只加 $+\Delta$”时的响应，再看“只加 $-\Delta$”时的响应，相加。

详细证明：

(1) 设 T_1 的输入升高 $u_{id}/2$。它使 T_1 的射极电流增加某个量 Δi。

(2) T_2 的输入降低 $u_{id}/2$——大小相同、方向相反。电路对称且是线性的（小信号），所以 T_2 射极电流的变化也大小相同、方向相反：$-\Delta i$。

(3) 流过 R_e 的电流是两管射极电流之和，其变化量为 $\Delta i + (-\Delta i) = 0$。

(4) R_e 上电流不变 $\Rightarrow$ 压降不变 $\Rightarrow$ E 点电位 u_E 保持静态值不变。

结论：对差模信号，E 点电位不变，R_e 上没有交流电压。

一句话直观解释：一边多拿多少电流，另一边就少拿多少，R_e 只看总数，总数没变。

条件为什么不能删：若两边不对称（或输入大到超出线性范围），两边的变化量不再严格相等，E 点电位会有小的变化。

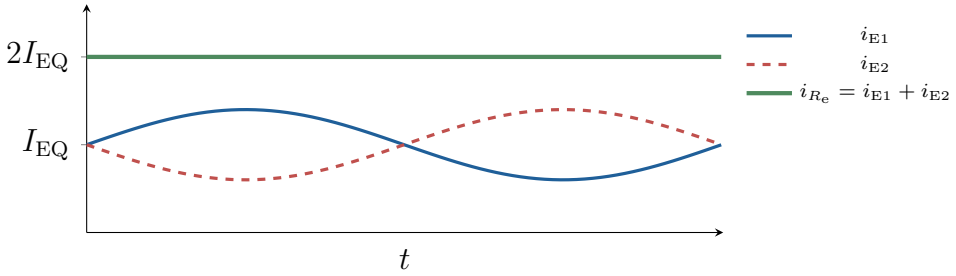


图 26　差模输入时两管射极电流一增一减，流过 R_e 的总电流（绿线）保持 $2I_{EQ}$ 不变

这就是课件第 11 页“R_e 对差模信号相当于短路”的含义，也就是笔记 620 页最后一句：

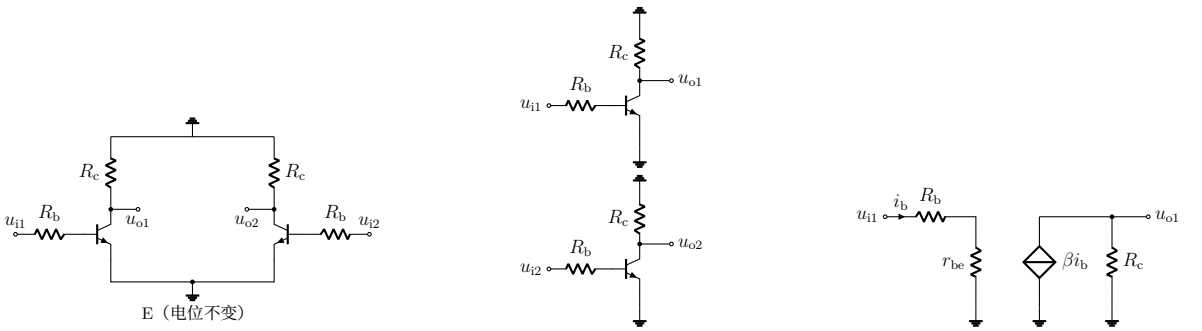
画交流通路的原则（笔记 620 页）

电位不变的点，在画交流通路时，可以把它看作接地。

理由：交流通路只描述各量的变化。一个点的电位不变，它的变化量就是 0——和地一样。所以 $+V_{CC}$ 接地，差模时的 E 点也接地。

现在可以回答上一章留下的问题了：R_e **对共模相当于** $2R_e$**（强烈抑制），对差模相当于短路（完全不影响）**。第 2 章那个“大 R_e 稳定 vs 小 R_e 增益”的两难，在差分电路里被拆开了。

4.1.3　画差模交流通路：三步变换（笔记 621 页）



① V_{CC}、E 点均接地　　②拆成两个独立的共射电路　　③每个半边换成微变等效电路

图 27　差模交流通路的三步变换。③中受控源与 R_c 的下端都是交流地

步骤②之所以成立，是因为 E 点接地以后，两管之间唯一的“公共连接”被切断了：左半边只和 u_{i1} 有关，右半边只和 u_{i2} 有关。于是差分电路的差模分析，变成了**两个普通共射电路**的分析——这叫**半电路法**。

教学补全　晶体管的微变等效与 r_{be}

笔记 621 页给出了等效：b–e 之间是电阻 r_{be}，c–e 之间是受控电流源 βi_b，以及

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}.$$

- $r_{bb'}$：基区体电阻，题目未给时常取 $100-300\,\Omega$；
- U_T：温度电压当量，室温（约 300 K）下 $U_T \approx 26\,\mathrm{mV}$；
- I_{EQ}：静态射极电流——**所以必须先算静态，才能算 r_{be} 和增益**（第 5 章）。

使用条件：晶体管工作在放大区，信号为小信号、低频。

4.1.4　差模增益的推导

推导　双端输入、双端输出的差模电压增益　**要求什么：** $A_{ud} = u_o/u_{id}$。　**已知：** 纯差模输入 $u_{i1} = -u_{i2} = u_{id}/2$，电路对称，输出端开路。

思路： 用图 27③的半电路求 u_{o1}，再由对称性得到 u_{o2}。

$$u_{i1} = i_{b1}(R_b + r_{be}) \qquad (i_{b1} \text{ 流过 } R_b、r_{be})$$

$$u_{o1} = -\beta i_{b1} R_c \qquad (\beta i_{b1} \text{ 经 } R_c \text{ 使 c 点电位降低})$$

$$u_{o2} = -u_{o1} \qquad (\text{对称，输入反相})$$

$$u_o = u_{o1} - u_{o2} = 2u_{o1}, \qquad u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = 2u_{i1}$$

$$A_{ud} = \frac{u_o}{u_{id}} = \frac{2u_{o1}}{2u_{i1}} = \frac{-2\beta i_b R_c}{2i_b(R_b + r_{be})}.$$

结论：

$$\boxed{A_{ud} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}}$$

这与笔记 623 页完全一致（621 页的 $R_b + R_c$ 为笔误，见纠错 1）。

> **一句话直观解释：**输出是单边的 2 倍，输入也是单边的 2 倍，“2”约掉——**双端差模增益等于一个半边共射电路的增益**。

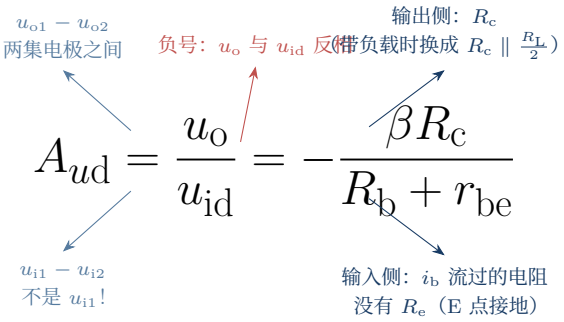


图 28　标注公式图：差模增益每一部分的来源

4.1.5　为什么 u_o 以 0 为基准摆动？（笔记 620 页的问题②）

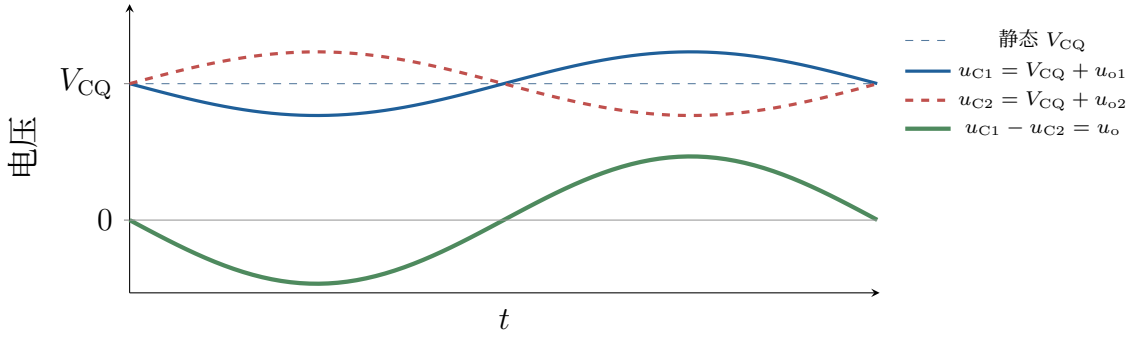


图 29　两集电极的电位都以同一个静态值 V_{CQ} 为中心摆动，相减后直流部分消掉，u_o 以 0 为中心、幅度为单边的 2 倍

两集电极对地的实际电位是“静态值 + 变化量”：$u_{C1}=V_{CQ}+u_{o1}$，$u_{C2}=V_{CQ}+u_{o2}$。由于电路对称，两边的 V_{CQ} 相等，所以

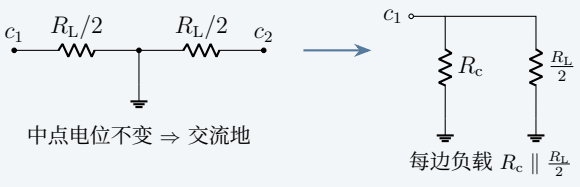
$$u_{C1}-u_{C2}=(V_{CQ}-V_{CQ})+(u_{o1}-u_{o2})=0+2u_{o1}.$$

这就是笔记“左右 U_{o1}、U_{o2} 均以 U 为基准，相减后为 0”的完整含义：**静态部分相减为零，只剩变化部分**。也正因为如此，双端输出不需要隔直电容就能直接取出“以 0 为中心”的信号——这对直接耦合非常重要。

4.1.6　带负载、输入电阻与输出电阻

教学补全　双端输出接负载 R_L（课件第 12 页）

负载 R_L 接在两集电极之间。差模时 $u_{o1}=-u_{o2}$，所以 R_L **的中点电位不变**，按“电位不变的点看作接地”的原则，可以把 R_L 从中点劈成两半，每边各得 $R_L/2$ 接地：



$$\boxed{A_{ud} = -\frac{\beta\left(R_c \parallel \dfrac{R_L}{2}\right)}{R_b + r_{be}}}$$

教学补全　差模输入电阻与输出电阻（课件第 13 页）

差模输入电阻：从两个输入端之间看进去。差模输入电流 i_b 从 u_{i1} 端流入，经 R_b、r_{be}、E 点、r_{be}、R_b 从 u_{i2} 端流出，串联路径上有两个 $(R_b + r_{be})$：

$$R_{id} = \frac{u_{id}}{i_b} = 2(R_b + r_{be}).$$

输出电阻：从两个集电极之间看进去（输入置零、受控源开路），路径上是两个 R_c 串联：

$$R_o = 2R_c.$$

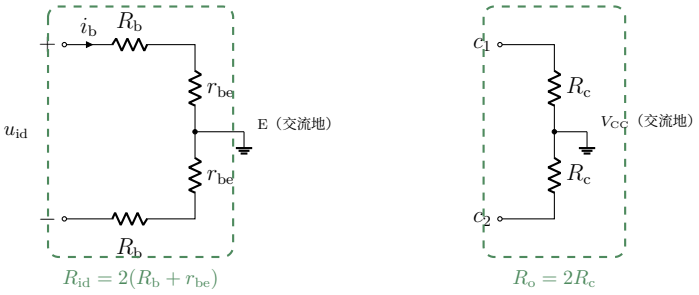


图 30　左：差模输入电阻的电流路径；右：输出电阻（受控源开路后）两个 R_c 串联

例 4.1　差模参数的计算

已知： $\beta = 50$，$R_c = 10\,\text{k}\Omega$，$R_b = 1\,\text{k}\Omega$，$r_{be} = 1.5\,\text{k}\Omega$。**求：** (1) 空载 A_{ud}；(2) 两集电极间接 $R_L = 20\,\text{k}\Omega$ 时的 A_{ud}；(3) R_{id} 与 R_o。

(1) $A_{ud} = -\dfrac{50 \times 10}{1 + 1.5} = -200$。

(2) 每边负载 $R_c \parallel \dfrac{R_L}{2} = 10 \parallel 10 = 5\,\text{k}\Omega$，$A_{ud} = -\dfrac{50 \times 5}{2.5} = -100$。

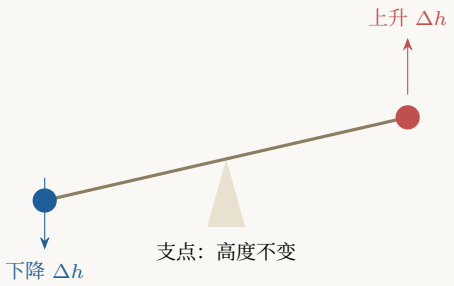
(3) $R_{id} = 2(1 + 1.5) = 5\,\text{k}\Omega$，$R_o = 2 \times 10 = 20\,\text{k}\Omega$。

检查： 接负载后增益变小，合理；$R_L = R_o = 20\,\text{k}\Omega$ 时增益恰好减半，也与“输出电阻与负载分压”的直观一致。**本题想说明：** R_L 要按 $R_L/2$ 并到每一边，不要直接并 R_L。

生活中的它　跷跷板的支点

生活场景： 两个体重相同的小朋友玩跷跷板，一个上升多少，另一个就下降多少，中间的支点高度始终不变。

对应关系：



左孩 $\leftrightarrow$ i_{E1} 增加 Δi
右孩 $\leftrightarrow$ i_{E2} 减少 Δi
支点 $\leftrightarrow$ E 点：电位不变，看作交流地

小估算： 左端下降 0.30 m、右端上升 0.30 m，中点高度变化 $\frac{(-0.30)+(+0.30)}{2}=0$。对应地，$\Delta i_{E1}+\Delta i_{E2}=0$，$R_e$ 上电压变化为 0。

边界说明： 跷跷板的支点是被机械结构固定住的；差分电路的 E 点没有被“钉住”，它不动只是因为两边变化恰好抵消。如果两个输入同时升高（共模），“支点”就会整体上移——这正是共模时 E 点电位变化、R_e 起作用的情形。

易错点

错误 1： 把 A_{ud} 的分母写成 u_{i1}。——定义是 $u_o/(u_{i1}-u_{i2})$；若写成 u_o/u_{i1}，结果会变成 2 倍。

错误 2： 画差模交流通路时保留 R_e。——差模时 E 点是交流地，R_e 不出现在差模等效电路中。

错误 3： 带负载时写成 $R_c \parallel R_L$。——应为 $R_c \parallel \frac{R_L}{2}$。

错误 4：“任何时候 E 点都可以接地。”——只有**纯差模**才行；共模时 E 点电位随输入变化。

4.1.7　相近概念辨析：共模与差模

比较维度	共模	差模
两路输入的关系	大小相等、极性相同	大小相等、极性相反
一般定义	$u_{ic}=\frac{u_{i1}+u_{i2}}{2}$（平均值）	$u_{id}=u_{i1}-u_{i2}$（差值）
典型来源	温漂、电源波动、共同干扰	传感器、电桥给出的有用信号
E 点电位	随输入变化	不变（交流地）
R_e 的作用	每边相当于 $2R_e$，强负反馈	相当于短路，不起作用
双端输出增益	$A_{uc}=0$（理想）	$A_{ud}=-\beta R_c/(R_b+r_{be})$
我们希望	越小越好	越大越好

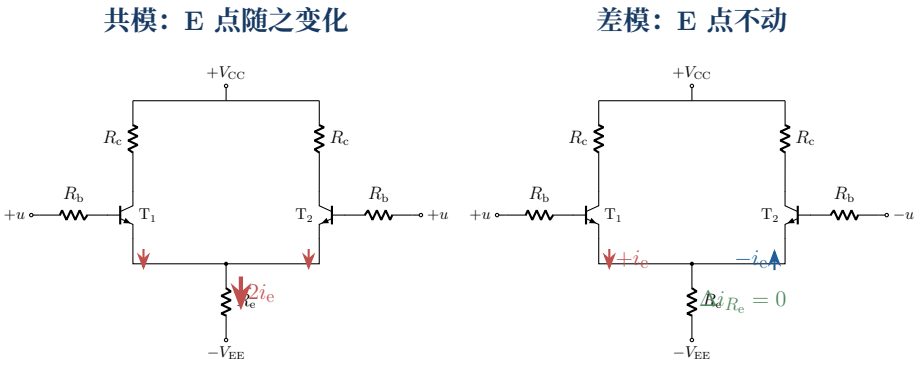


图 31　同一电路、两种输入：箭头表示射极电流的变化量方向

对照　差模时 E 点的“交流地”↔运放电路中的“虚地”（同名异义）

一句话定位：两者都“电位不变、像地一样”，但 E 点是因为**对称抵消**，虚地是因为**深度负反馈加高增益**；“虚地”要到运放应用一章才学到（拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握）。

比较维度	差分对的 E 点（差模）	反相放大器的“虚地”
电位为何不变	两管电流变化一增一减，R_e 上总电流不变	运放增益极高，负反馈迫使反相端电位 ≈ 同相端（接地）
有没有电流流入该点	有：i_{E1}、i_{E2} 流入，但变化之和为 0	几乎没有电流流进运放输入端
成立条件	电路对称、纯差模、小信号	运放开环增益很大、存在负反馈

相同之处：画交流（变化量）通路时都可以把该点电位看作 0。**不同之处及根源：**E 点“不动”靠的是两边对称，与增益无关；虚地“不动”靠的是反馈，与对称无关。

关于“地”的结论	迁移到另一方	理由或反例
计算变化量时该点电位取 0	✓	两者都成立
可以用导线把该点真的接到地	△	对 E 点：差模响应不变，但共模抑制作用消失（R_e 被短路）；对虚地：会切断输入电流流向反馈电阻的路径，电路功能被破坏
该点无电流流入	✗	E 点有两管射极电流流入，只是变化量之和为 0；“无电流”只是虚地的特点

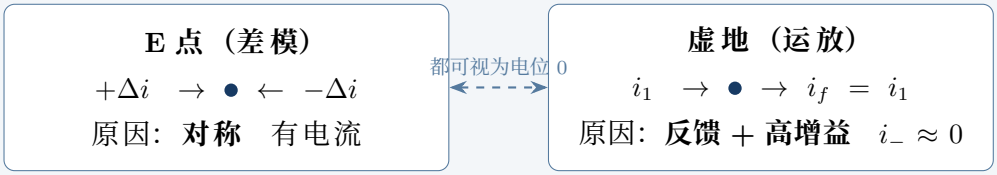


图 32　对照图：同样是“电位不变的点”，成因和电流情况不同

学完这里，你应该能够回答

1. 差模信号的定义？$u_{i1} = 3\,\text{mV}$、$u_{i2} = 5\,\text{mV}$ 时 u_{id} 是多少？
2. 为什么纯差模输入时 E 点电位不变？需要什么条件？
3. 写出空载与带负载时的 A_{ud} 公式，并解释负载为什么是 $R_L/2$。
4. 为什么双端差模增益等于半边共射电路的增益？
5. R_{id}、R_o 分别是多少？
6. 为什么双端输出的 u_o 以 0 为中心摆动？

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要解决什么？

我们得到了差分电路最漂亮的性质：R_e 对共模是 $2R_e$、对差模是短路。差模增益与普通共射电路相同。**但公式里的 r_{be} 依赖静态电流 I_{EQ}，我们还不会算长尾电路的静态工作点；而且现实中的两路输入往往既不是纯共模、也不是纯差模。**下一章用一个完整实例

解决这两个问题。

第 5 章　实例分析：长尾式双端输入、双端输出电路

上一章留下的问题：r_{be} 需要静态电流 I_{EQ}；一般的两路输入既非纯共模也非纯差模。
本章回答三个问题：①长尾电路的静态工作点怎样算？②任意两路输入怎样拆成共模与差模？③总输出怎样求？共模抑制比是什么？
本章知识路线：直流通路 $\to$ KVL 求 $I_{BQ} \to I_{CQ}$、$U_{CEQ} \to r_{be} \to A_{ud}$、$A_{uc} \to$ 输入分解 $\to u_o = A_{ud}u_{id} + A_{uc}u_{ic} \to K_{CMR}$。

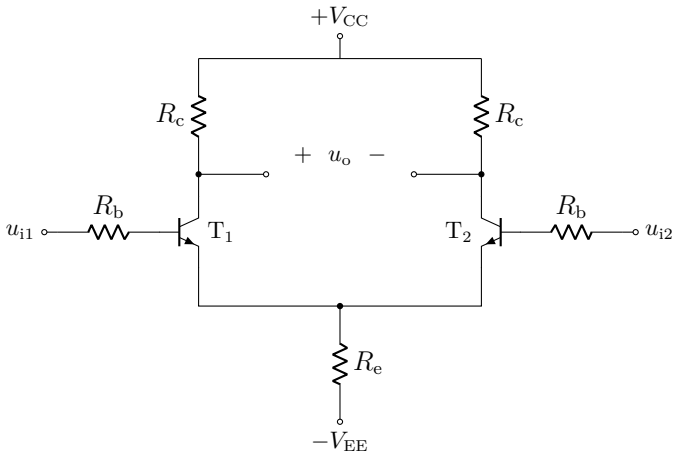


图 33　本章分析对象：长尾式差分放大电路（笔记 622 页）

5.1　K5　静态工作点

5.1.1　直流通路与 KVL

静态即“没有信号”：$u_{i1} = u_{i2} = 0$，两个输入端经 R_b 接地。由于电路对称，两管静态电流相同，两路射极电流 $I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ}$ 汇合后一起流过 R_e，R_e 中电流为 $2I_{EQ}$。

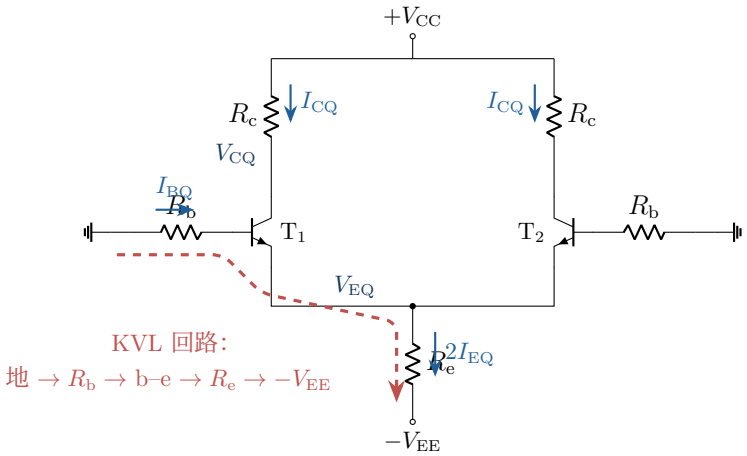


图 34　静态直流通路：输入接地，R_e 中流过两管射极电流之和

推导　静态工作点（与笔记 622 页一致） **要求：**I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}。　**已知：**V_{CC}、V_{EE}、R_b、R_c、R_e、β、U_{BEQ}。

思路：沿图 34 的红色虚线写 KVL。回路两端的电位分别是 0（地）和 $-V_{EE}$，总电压降为 $0-(-V_{EE})=V_{EE}$（笔记中用弧形箭头标出的“$0-(-V_{EE})=V_{EE}$”）。

$$\begin{aligned} V_{EE} &= I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e && (R_e \text{ 中电流为 } 2I_{EQ}) \\ &= I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e && (I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}) \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{BQ} = \frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)R_e}}, \qquad I_{CQ}=\beta I_{BQ}, \qquad I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}.$$

求 U_{CEQ} 的方法①：集电极电位减发射极电位。

$$\begin{aligned} V_{CQ} &= V_{CC} - I_{CQ}R_c, \\ V_{EQ} &= 0 - I_{BQ}R_b - U_{BEQ} = -I_{BQ}R_b - U_{BEQ}, \\ U_{CEQ} &= V_{CQ} - V_{EQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c + U_{BEQ} + I_{BQ}R_b. \end{aligned}$$

方法②：从 $+V_{CC}$ 到 $-V_{EE}$ 的回路（$R_c \to$ c–e $\to R_e$）。

$$\begin{aligned} V_{CC}+V_{EE} &= I_{CQ}R_c + U_{CEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e && (\text{笔记误写为 } I_{CQ}R_e) \\ U_{CEQ} &= V_{CC}+V_{EE} - I_{CQ}R_c - 2(1+\beta)I_{BQ}R_e. \end{aligned}$$

两种方法为什么相等：把第一行 KVL 代入方法②，$V_{EE}-2(1+\beta)I_{BQ}R_e = I_{BQ}R_b + U_{BEQ}$，正好得到方法①的结果。

教学补全　课件的近似算法与“为什么静态也出现 $2R_e$”

课件第 9 页忽略 I_B 在 R_b 上的压降，认为基极电位 ≈ 0，于是

$$I_{R_e} \approx \frac{-0.7-(-V_{EE})}{R_e} = \frac{V_{EE}-0.7}{R_e}, \qquad I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{1}{2}I_{R_e}.$$

当 $R_b \ll 2(1+\beta)R_e$ 时，它与精确式几乎一致。

另外请注意：静态时两管电流也同时流过 R_e，这与“共模”完全同理（静态本身就是两边相同的状态），所以对每个半边，R_e 也相当于 $2R_e$——静态公式中的 $2(1+\beta)R_e$ 与第 3 章共模增益中的 $2(1+\beta)R_e$ 来源相同。

例 5.1（主例题）　计算静态工作点

已知：$V_{CC}=V_{EE}=12\,\text{V}$，$R_b=10\,\text{k}\Omega$，$R_c=6\,\text{k}\Omega$，$R_e=5.6\,\text{k}\Omega$，$\beta=99$，$U_{BEQ}=0.7\,\text{V}$。

求：I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}。

第一步：$I_{BQ}=\dfrac{12-0.7}{10+2\times100\times5.6}\,\text{mA}=\dfrac{11.3}{1130}\,\text{mA}=10\,\mu\text{A}$。

第二步：$I_{CQ}=99\times10\,\mu\text{A}=0.99\,\text{mA}$，$I_{EQ}=100\times10\,\mu\text{A}=1.00\,\text{mA}$。

第三步（方法①）：$V_{CQ}=12-0.99\times6=6.06\,\text{V}$；$V_{EQ}=-0.01\times10-0.7=-0.8\,\text{V}$；$U_{CEQ}=6.06-(-0.8)=6.86\,\text{V}$。

检查（方法②）： $U_{CEQ} = 24 - 5.94 - 2 \times 1.00 \times 5.6 = 24 - 5.94 - 11.2 = 6.86\,\text{V}$，两法一致。

与近似法比较： $I_{R_e} \approx 11.3/5.6 \approx 2.02\,\text{mA}$，$I_{CQ} \approx 1.01\,\text{mA}$，与精确值 $0.99\,\text{mA}$ 相差约 2%。

本题想说明： $U_{CEQ} = 6.86\,\text{V}$ 远大于饱和压降，管子工作在放大区，后面的小信号分析才成立。

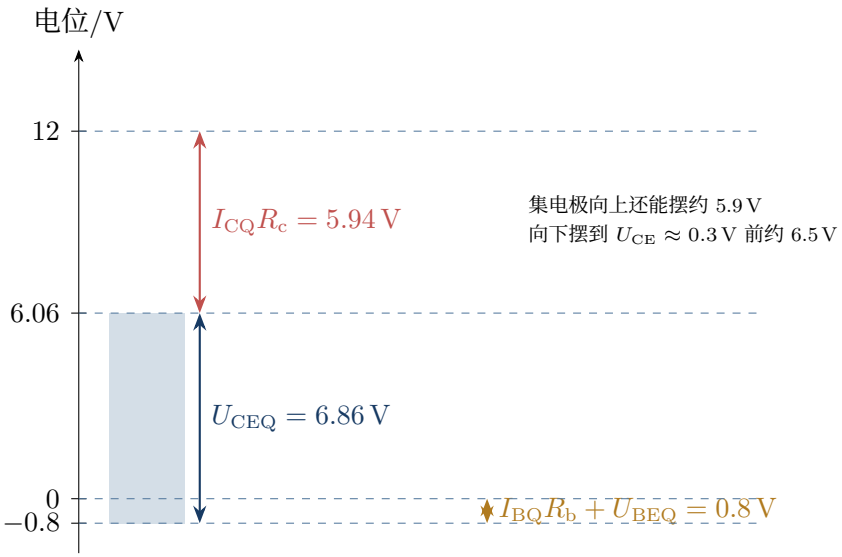


图 35　例 5.1 的电位分布（纵轴为对地电位，按比例绘制）。蓝色区间为 U_{CEQ}

易错点

错误 1： KVL 中把 R_e 上的电流写成 I_{EQ}。——R_e 中是两管电流之和 $2I_{EQ}$，漏掉“2”会使 I_{BQ} 几乎翻倍。

错误 2： 把发射极电位当成 0。——基极约为 0，发射极比基极低一个 U_{BEQ}，约为 $-0.7\,\text{V}$ 再减去 $I_{BQ}R_b$。

错误 3： 认为负载 R_L 会改变 Q 点。——静态时两集电极等电位（笔记 623 页红字），R_L 中没有电流。

错误 4： 回路法中写 $I_{CQ}R_e$（笔记 622 页的笔误）。

生活中的它　给吉他调弦

生活场景： 弹吉他前先把弦拧到合适的松紧，然后才拨弦发声。弦太松，一拨就“趴”下去碰到品丝；太紧，又容易断，也没有余量。

对应关系：

调好的张力（静止状态）	静态工作点 Q（V_{CQ}、U_{CEQ}）
拨弦后的振动	信号 u_{o1} 围绕 Q 点摆动
振幅太大碰到品丝	进入饱和或截止，波形失真

小判断： 例 5.1 中 $V_{CQ} = 6.06\,\text{V}$。集电极向上最多到 $V_{CC} = 12\,\text{V}$（还有 $5.94\,\text{V}$），向下到

$U_{CE} \approx 0.3\,\text{V}$ 即 $V_C \approx -0.5\,\text{V}$（还有约 6.5 V）。所以单边输出幅度不超过约 5.9 V 时不会失真——Q 点设得比较居中。

边界说明：吉他弦的振动是力学共振，频率由张力决定；电路中 Q 点只决定“摆动的余量”，并不决定信号频率。

对照　长尾电路的 Q 点 ↔ 带 R_e 单管电路的 Q 点（推广）

一句话定位：长尾电路的每一半，就是一个“射极电阻为 $2R_e$、基极偏置电源为 V_{EE}”的单管电路。

比较维度	带 R_e 单管（第 2 章）	长尾式差放（每半边）
基极回路 KVL	$V_{BB} = I_B R_b + U_{BE} + (1+\beta) I_B R_e$	$V_{EE} = I_B R_b + U_{BE} + 2(1+\beta) I_B R_e$
偏置来源	基极侧正电源 V_{BB} 把基极“抬高”	发射极侧负电源 $-V_{EE}$ 把发射极“拉低”
基极电位	$\approx V_{BB}$	≈ 0
发射极电阻	R_e	等效 $2R_e$
负载对 Q 点	直接耦合到地的负载会影响	对称接在两集电极间时不影响

相同之处：都是“基极回路一个 KVL 解出 I_B”，R_e 越大 Q 点越稳。**不同之处及根源：**长尾电路的 R_e 被两管共用，每边“分到”两份电流的压降；偏置电压加在发射极一侧，所以输入端可以在 0 V 附近直接接信号。

单管电路中的结论	迁移	理由或反例
用基极回路 KVL 求 I_B	✓	方法完全相同
公式中写 $(1+\beta)R_e$	△	必须换成 $2(1+\beta)R_e$
基极电位由偏置电源决定、明显高于 0	✗	长尾电路基极约为 $-I_{BQ}R_b \approx 0$

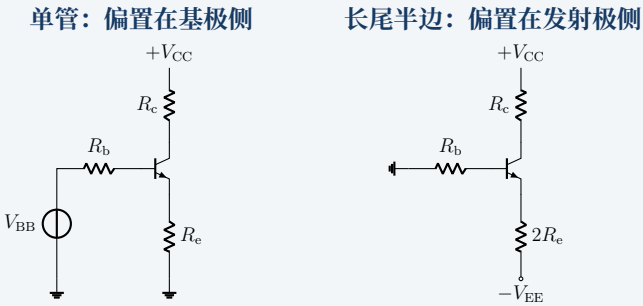


图 36　对照图：同样的 KVL 结构，偏置电源和发射极电阻的位置不同

5.2　动态分析：把主例题算完

例 5.2（接例 5.1）　动态参数

再已知：$r_{bb'} = 200\,\Omega$，$U_T = 26\,\text{mV}$；两集电极之间接 $R_L = 12\,\text{k}\Omega$。**求：**r_{be}；空载与带载 A_{ud}；R_{id}；R_o；单边共模增益 A_{uc1}；双端 A_{uc}。

第一步：$r_{be} = 200 + 100 \times \dfrac{26\,\text{mV}}{1.00\,\text{mA}} = 200 + 2600 = 2.8\,\text{k}\Omega$。

第二步：空载 $A_{ud} = -\dfrac{99 \times 6}{10 + 2.8} = -\dfrac{594}{12.8} \approx -46.4$。

第三步：带载每边 $R_c \parallel \dfrac{R_L}{2} = 6 \parallel 6 = 3\,\mathrm{k\Omega}$，$A_{ud} = -\dfrac{99\times 3}{12.8} \approx -23.2$。
第四步：$R_{id} = 2\times(10+2.8) = 25.6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o = 2\times 6 = 12\,\mathrm{k\Omega}$。
第五步：$A_{uc1} = -\dfrac{99\times 6}{10+2.8+2\times 100\times 5.6} = -\dfrac{594}{1132.8} \approx -0.524$；理想对称双端输出 $A_{uc}=0$。
检查：$|A_{uc1}| \ll |A_{ud}|$，共模被强烈抑制；$R_L = R_o$ 时增益减半，符合分压直观。

5.3　K6　任意输入的分解与总输出

5.3.1　为什么要分解?

传感器送来的两路电压，可能是 $u_{i1}=10.2\,\mathrm{mV}$、$u_{i2}=9.8\,\mathrm{mV}$——既不相等，也不是一正一负。我们已经会算“纯共模”和“纯差模”，于是自然想到：**能不能把任意两路输入拆成一个纯共模和一个纯差模之和?**

证明　任意两路输入都可以唯一地分解　**要证明：**对任意 u_{i1}、u_{i2}，有

$$\boxed{u_{i1} = u_{ic} + \frac{u_{id}}{2}, \qquad u_{i2} = u_{ic} - \frac{u_{id}}{2}} \qquad \text{其中 } u_{ic} = \frac{u_{i1}+u_{i2}}{2},\ u_{id} = u_{i1} - u_{i2}.$$

证明：直接代入右边：

$$u_{ic} + \frac{u_{id}}{2} = \frac{u_{i1}+u_{i2}}{2} + \frac{u_{i1}-u_{i2}}{2} = u_{i1}, \qquad u_{ic} - \frac{u_{id}}{2} = \frac{u_{i1}+u_{i2}}{2} - \frac{u_{i1}-u_{i2}}{2} = u_{i2}.$$

唯一性：若另有 (a,b) 满足 $u_{i1}=a+b/2$、$u_{i2}=a-b/2$，两式相加得 $a=u_{ic}$，相减得 $b=u_{id}$。■
一句话直观解释：共模是两路的“平均高度”，差模是两路的“高低差”；知道平均和差，就能还原两个数，反之亦然。

笔记 623 页的“变化电路”就是这个分解在电路上的画法：每个输入端换成两个电压源串联。

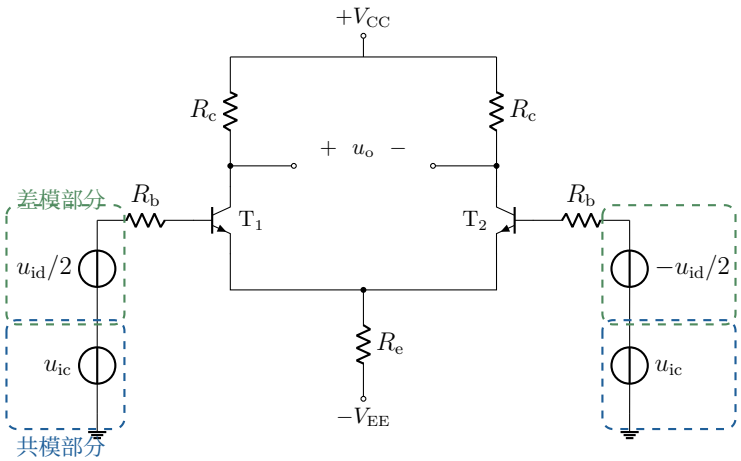


图 37　笔记 623 页的“变化电路”：每个输入拆成共模源与差模源串联（绿框为差模，蓝框为共模）

5.3.2　叠加得到总输出

推导　$u_{\mathrm{o}} = A_{ud}u_{\mathrm{id}} + A_{uc}u_{\mathrm{ic}}$　**已知：**小信号下电路是线性的，可以用叠加原理。
第一步：只让共模源作用（差模源短路）：两输入都是 u_{ic}，输出 $u_{\mathrm{oc}} = A_{uc}u_{\mathrm{ic}}$。
第二步：只让差模源作用（共模源短路）：两输入为 $\pm u_{\mathrm{id}}/2$，输出 $u_{\mathrm{od}} = A_{ud}u_{\mathrm{id}}$。
第三步：叠加：

$$\boxed{u_{\mathrm{o}} = u_{\mathrm{od}} + u_{\mathrm{oc}} = A_{ud}u_{\mathrm{id}} + A_{uc}u_{\mathrm{ic}}}$$

理想对称双端输出时 $A_{uc} = 0$，于是 $u_{\mathrm{o}} = A_{ud}(u_{\mathrm{i1}} - u_{\mathrm{i2}})$：**输出只取决于两路之差。**

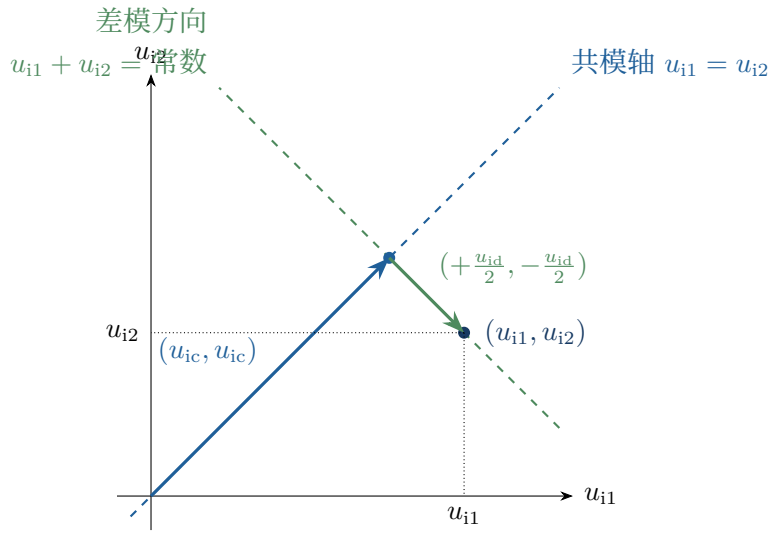


图 38　分解的几何图像：任一输入点 = 共模轴上的点 + 沿差模方向的偏移。两方向互相垂直

图中横轴、纵轴是两路输入。蓝色虚线上的点满足 $u_{\mathrm{i1}} = u_{\mathrm{i2}}$，即纯共模；绿色方向上 u_{i1} 增加多少 u_{i2} 就减少多少，即纯差模。任意输入点都能从原点“先沿蓝线走到 $(u_{\mathrm{ic}}, u_{\mathrm{ic}})$，再沿绿线走到目标点”。理想差分放大器只对绿色方向的移动有反应。

5.3.3　共模抑制比

定义　共模抑制比（common-mode rejection ratio）

$$K_{\mathrm{CMR}} = \left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right|, \qquad K_{\mathrm{CMR}}(\mathrm{dB}) = 20\lg\left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right|.$$

它综合衡量“放大差模、抑制共模”的能力，越大越好。理想对称双端输出时 $A_{uc} = 0$，$K_{\mathrm{CMR}} \to \infty$。课件第 55 页：集成运放的 K_{CMR} 典型值在 80 dB 以上。

例 5.3　分解、总输出与共模抑制比

已知：例 5.2 的电路（空载 $A_{ud} = -46.4$），$u_{\mathrm{i1}} = 10.2\,\mathrm{mV}$，$u_{\mathrm{i2}} = 9.8\,\mathrm{mV}$。(1) 求 u_{ic}、u_{id}；(2) 理想对称时求 u_{o}；(3) 若因元件不完全对称，实测 $A_{uc} = -0.05$，求 u_{o} 和 K_{CMR}。
(1) $u_{\mathrm{ic}} = \dfrac{10.2 + 9.8}{2} = 10\,\mathrm{mV}$，$u_{\mathrm{id}} = 10.2 - 9.8 = 0.4\,\mathrm{mV}$。
(2) $u_{\mathrm{o}} = A_{ud}u_{\mathrm{id}} = -46.4 \times 0.4\,\mathrm{mV} \approx -18.6\,\mathrm{mV}$。
(3) $u_{\mathrm{o}} = -46.4 \times 0.4 + (-0.05) \times 10 = -18.56 - 0.50 = -19.06\,\mathrm{mV}$；$K_{\mathrm{CMR}} = 46.4/0.05 = 928$，即 $20\lg 928 \approx 59.4\,\mathrm{dB}$。

检查：共模输入（10 mV）是差模输入（0.4 mV）的 25 倍，但它对输出的贡献（0.5 mV）只有差模贡献的约 2.7%。**本题想说明：**即使共模远大于差模，只要 K_{CMR} 足够大，输出仍主要反映差模。

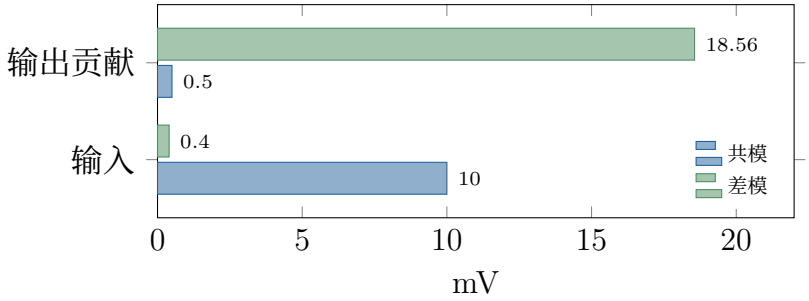


图 39　例 5.3(3)：输入中共模占绝对多数，输出中差模占绝对多数（输出取绝对值）

生活中的它　手机的双麦克风通话降噪

生活场景：很多手机在底部（靠近嘴）和顶部各有一个麦克风。在嘈杂的街上打电话，对方听到的背景噪声明显变小。

对应关系：

远处的街道噪声，两个麦克风收到的差不多 ⟷ 主要进入共模 u_{ic}

嘴边的说话声，底部麦克风比顶部大得多 ⟷ 主要产生差模 u_{id}

小估算：设（任意单位）底部麦克风收到“语音 10 + 噪声 5”= 15，顶部收到“语音 2 + 噪声 5”= 7。则 $u_{\mathrm{ic}} = (15+7)/2 = 11$，$u_{\mathrm{id}} = 15 - 7 = 8$。差值 8 恰好等于两处语音之差 $10-2$，噪声 5 完全落在共模里。

边界说明：手机实际是把两路信号数字化后用算法（波束形成、自适应滤波）处理，不是用模拟差分放大器直接相减；而且噪声到达两个麦克风的时间和大小并不完全相同。这里只说明“共同部分可以通过取差去掉”的思想。

易错点

错误 1：u_{ic} 写成 $u_{\mathrm{i1}} + u_{\mathrm{i2}}$。——共模是**平均值**，要除以 2。

错误 2：分解时写 $u_{\mathrm{i1}} = u_{\mathrm{ic}} + u_{\mathrm{id}}$。——差模电压是两路之差，平均分给两边，每边只有 $u_{\mathrm{id}}/2$。

错误 3：理想情况下 $u_{\mathrm{o}} = A_{ud}u_{\mathrm{id}}$，于是认为“共模输入多大都没关系”。——共模电压太大会使管子离开放大区（课件第 54 页“最大共模输入电压”），小信号分析就不成立了。

对照　共模/差模分解 ↔ 函数的奇偶分解、线性代数的基变换（思想重现）

一句话定位：把两路输入写成“交换两端不变的部分”加“交换两端变号的部分”，与把函数写成偶部加奇部是同一个想法；在 $(u_{\mathrm{i1}}, u_{\mathrm{i2}})$ 平面上看，就是换了一组坐标轴（图 38）。

比较维度	共模/差模分解	函数奇偶分解
对象	两个数 u_{i1}、u_{i2}	函数 $f(x)$
“对称操作”	交换两个输入端	$x \to -x$
不变的部分	$u_{ic} = \frac{u_{i1}+u_{i2}}{2}$	偶部 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$
变号的部分	$\frac{u_{i1}-u_{i2}}{2} = \frac{u_{id}}{2}$	奇部 $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$
矩阵形式	$\begin{pmatrix} u_{ic} \\ u_{id} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i1} \\ u_{i2} \end{pmatrix}$，行列式 $= -1 \neq 0$	无穷维函数空间中的投影

相同之处：分解唯一；“对称部分”在对称操作下不变，“反对称部分”变号。**不同之处及根源：**按定义 u_{id} 取的是两路之“差”，而不是“差的一半”，所以 u_{id} 是“奇部”的 **2 倍**——这正是分解式里出现 $u_{id}/2$ 的原因。

数学中的结论	迁移	理由或反例
分解存在且唯一	✓	变换矩阵可逆（行列式 -1）
线性算子可以对两部分分别作用再相加	△	只有放大器工作在线性区（小信号）时，$u_o = A_{ud}u_{id} + A_{uc}u_{ic}$ 才成立
“奇部”就是 u_{id}	✗	u_{id} 是奇部的 2 倍；把奇部直接当 u_{id} 代入 A_{ud}，结果会小一半

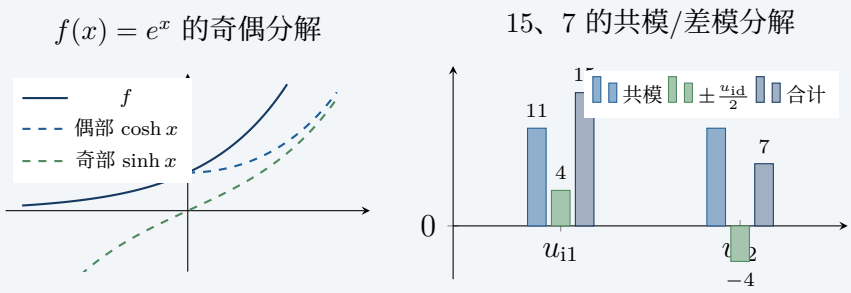


图 40　对照图：左为函数的偶部 + 奇部；右为 $u_{i1} = 15 = 11 + 4$、$u_{i2} = 7 = 11 - 4$：两路共模相同（蓝），差模半值一正一负（绿）

5.4　本章知识地图

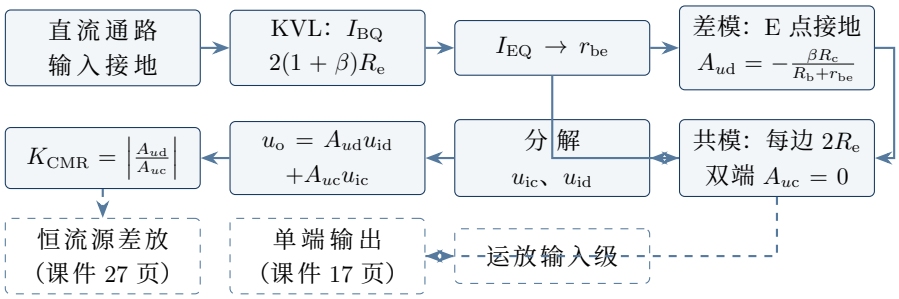


图 41　本章知识地图。虚线框为后续内容，虚线箭头表示“将在后面用到”

学完这里，你应该能够回答

1. 写出长尾电路的基极回路 KVL，并说明 R_e 中为什么是 $2I_{EQ}$。
2. 用两种方法写出 U_{CEQ}，并说明二者为何相等。
3. 为什么必须先算静态，才能算差模增益？
4. 写出任意输入的分解式；$u_{i1}=12\,\text{mV}$、$u_{i2}=8\,\text{mV}$ 时，u_{ic}、u_{id} 各是多少？
5. 写出 u_o 的叠加公式；理想对称双端输出时它简化成什么？
6. K_{CMR} 的定义是什么？为什么它越大越好？

到这里，我们已经解决了什么？

从“输出为什么会自己跑”开始，我们一步步得到了：零漂的来源与衡量 → R_e 的负反馈及其代价 → 对称结构抵消共模 → R_e 对共模是 $2R_e$、对差模是短路 → 长尾电路的静态与动态计算 → 任意输入的分解与叠加。

还没有解决的：R_e 越大越好，但电阻太大会占用很高的电源电压，在集成电路里也做不出来——课件接下来用“恒流源”代替 R_e；另外，很多场合只能从一个集电极取输出（单端输出），这时共模增益不再为零。这些是下一讲的内容。下面先用 38 道练习把本册内容巩固一遍。

第 6 章　分层练习

正式练习共 38 道：A 组基础巩固 25 道，B 组中等偏下提升 10 道，C 组跨学科迁移 3 道。**答案全部集中在第 7 章**，请先独立完成。题目中的图只给题设信息，不含答案提示。

知识点—题目对应表

核心知识点	A 组基础	B 组提升	C 组跨学科	涉及的对照
K1 零点漂移	1, 2, 3, 11, 18, 24	—	—	零点误差
K2 R_e 负反馈	10, 25	29	—	控制闭环
K3 共模信号与共模增益	7, 8, 12, 15	28, 29, 30	36	主动降噪
K4 差模信号与差模增益	4, 6, 9, 13, 14	27, 32	36	虚地
K5 静态工作点	21, 22	31, 34	—	单管 Q 点
K6 分解、叠加与 K_{CMR}	5, 16, 17, 19, 20, 23	26, 30, 33, 35	37, 38	奇偶分解

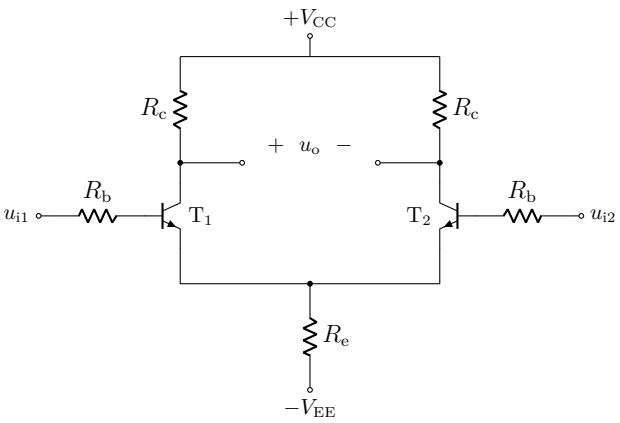
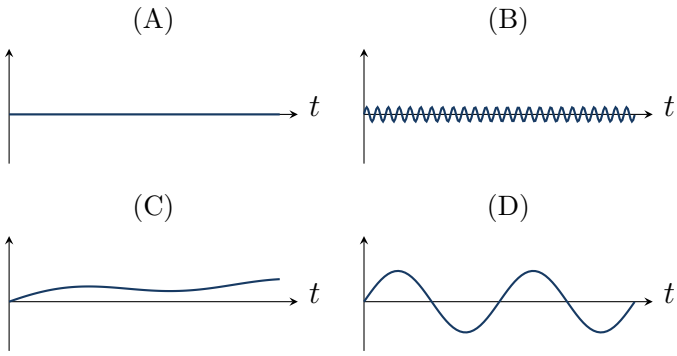


图 42　题图 P0：练习中的“标准长尾电路”。各题给出具体参数；未特别说明时电路完全对称，$U_{BEQ}=0.7\,\text{V}$

6.1　A 组　基础巩固（25 道）

一、单项选择题（10 道）

1. 基础　下列四幅图中，输入端均短路（$u_{\mathrm{i}}=0$），纵轴为直接耦合放大器的输出 u_{o}。能表示“零点漂移”的是（　）。



2. 基础　直接耦合放大电路产生零点漂移最主要的原因是（　）。

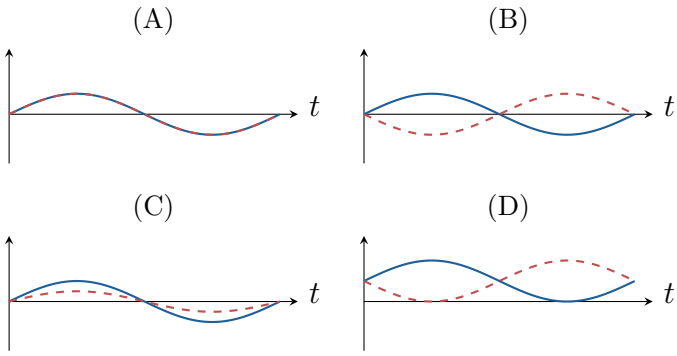
A. 电源电压波动　　B. 元件老化　　C. 温度变化　　D. 信号源内阻太大

3. 基础　集成运算放大器内部各级之间采用直接耦合，主要是因为（　）。

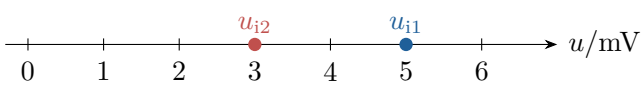
A. 直接耦合的增益一定比阻容耦合高　　B. 集成工艺难以制造大电容

C. 直接耦合电路没有零点漂移　　D. 阻容耦合不能放大交流信号

4. 基础　下列四组输入中，属于**纯差模**输入的是（　）。（蓝实线为 u_{i1}，红虚线为 u_{i2}，四图纵轴刻度相同）



5. 基础　差分放大电路两输入端电压分别为 $u_{\mathrm{i1}}=5\,\mathrm{mV}$、$u_{\mathrm{i2}}=3\,\mathrm{mV}$（见下方数轴），则共模输入电压 u_{ic} 为（　）。



A. 2 mV　　B. 4 mV　　C. 8 mV　　D. 1 mV

6. 基础　题图 P0 中加纯差模输入 $u_{i1}=-u_{i2}$（小信号），两管公共发射极 E 点的电位（　）。

A. 与 u_{i1} 同相变化　　B. 与 u_{i1} 反相变化
C. 保持静态值不变　　D. 变化量等于 $u_{id}/2$

7. 基础　题图 P0 电路完全对称，从两集电极之间取输出。两输入端加相同的信号 $u_{i1}=u_{i2}=u_{ic}$ 时，共模电压增益 A_{uc} 为（　）。

A. ∞　　B. 1　　C. 0　　D. $-\dfrac{\beta R_c}{R_b+r_{be}}$

8. 基础　关于长尾电路中两管共用的发射极电阻 R_e，正确的说法是（　）。

A. 对差模和共模信号都相当于短路
B. 对差模信号相当于短路，对共模信号每边相当于接了 $2R_e$
C. 对差模信号每边相当于接了 $2R_e$，对共模信号相当于短路
D. 对共模信号每边相当于接了 $R_e/2$

9. 基础　题图 P0 中 $\beta=50$，$R_c=10\,\text{k}\Omega$，$R_b=1\,\text{k}\Omega$，$r_{be}=1.5\,\text{k}\Omega$，空载。差模电压增益 A_{ud} 为（　）。

A. -200　　B. -333　　C. -400　　D. -100

10. 基础　图 12（第 2 章）带发射极电阻的单管电路中，温度升高时稳定 I_C 的正确过程是（　）。

A. $T\uparrow\rightarrow I_C\uparrow\rightarrow U_E\uparrow\rightarrow U_{BE}\uparrow\rightarrow I_B\uparrow\rightarrow I_C\downarrow$
B. $T\uparrow\rightarrow I_C\uparrow\rightarrow U_E\uparrow\rightarrow U_{BE}\downarrow\rightarrow I_B\downarrow\rightarrow I_C\downarrow$
C. $T\uparrow\rightarrow I_C\downarrow\rightarrow U_E\downarrow\rightarrow U_{BE}\uparrow\rightarrow I_B\uparrow\rightarrow I_C\uparrow$
D. $T\uparrow\rightarrow I_C\uparrow\rightarrow U_E\downarrow\rightarrow U_{BE}\uparrow\rightarrow I_B\downarrow\rightarrow I_C\downarrow$

二、多项选择题（5 道）

11. 基础　关于零点漂移，下列说法正确的有（　）。

A. 多级直接耦合放大器中，第一级的零漂对输出影响最大
B. 零漂通常把输出漂移电压除以总增益，折算到输入端来衡量
C. 阻容耦合放大器各级的静态工作点不随温度变化
D. 差分放大电路是抑制零漂的有效方法

12. 基础　对称的差分放大电路中，下列信号中可以看作**共模信号**的有（　）。

A. 两管温度同时升高所引起的等效输入
B. 两根输入线上同样拾取到的 $50\,\text{Hz}$ 工频干扰
C. 电源电压波动对左右两边产生的相同影响
D. 心电图两个电极之间的心电电位差

13. 基础　题图 P0 的两集电极之间接负载 R_{L}。画**差模**交流通路时，下列做法正确的有（　）。

A. 每边的发射极保留电阻 R_{e}
B. $+V_{\mathrm{CC}}$ 端接地
C. 两管公共发射极 E 点接地
D. R_{L} 的中点接地，每边各得 $R_{\mathrm{L}}/2$

14. 基础　对完全对称的双端输入、双端输出差分电路（空载），下列结论正确的有（　）。

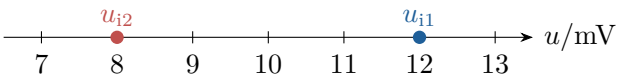
A. $A_{ud}=\dfrac{u_{\mathrm{o1}}}{u_{\mathrm{i1}}}$（纯差模输入时）
B. 差模输入电阻 $R_{\mathrm{id}}=2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})$
C. 输出电阻 $R_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{c}}$
D. 共模增益 $A_{uc}=0$

15. 基础　题图 P0 中，其他参数不变，只把 R_{e} 增大，下列说法正确的有（　）。

A. 静态射极电流 I_{EQ} 减小
B. 双端输出的共模增益 A_{uc} 由 0 变为不为 0
C. 单边共模增益 $|A_{uc1}|$ 减小
D. 差模交流通路中仍然不出现 R_{e}

三、填空题（5 道）

16. 基础　$u_{\mathrm{i1}}=12\,\mathrm{mV}$，$u_{\mathrm{i2}}=8\,\mathrm{mV}$，则差模输入电压 $u_{\mathrm{id}}=$_____，共模输入电压 $u_{\mathrm{ic}}=$_____。



17. 基础　已知共模输入电压 $u_{\mathrm{ic}}=5\,\mathrm{mV}$，差模输入电压 $u_{\mathrm{id}}=2\,\mathrm{mV}$，则 $u_{\mathrm{i1}}=$_____，$u_{\mathrm{i2}}=$_____。

18. 基础　某直接耦合放大器总电压增益为 1000，输入短路时输出漂移 0.5 V，则折合到输入端的等效漂移电压为_____ μV。

19. 基础　已知 $r_{\mathrm{bb'}}=200\,\Omega$，$\beta=50$，$I_{\mathrm{EQ}}=0.52\,\mathrm{mA}$，室温 $U_T=26\,\mathrm{mV}$，则 $r_{\mathrm{be}}=$_____ $\mathrm{k}\Omega$。

20. 基础　某差分放大电路 $A_{ud}=-200$，$A_{uc}=-0.5$，则共模抑制比 $K_{\mathrm{CMR}}=$_____，用分贝表示为_____ dB。

四、解答题（5 道）

21. 基础　题图 P0 中 $V_{CC}=V_{EE}=12\,\mathrm{V}$，$R_b=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=12\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=11.2\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=49$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。求静态时的 I_{BQ}、I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

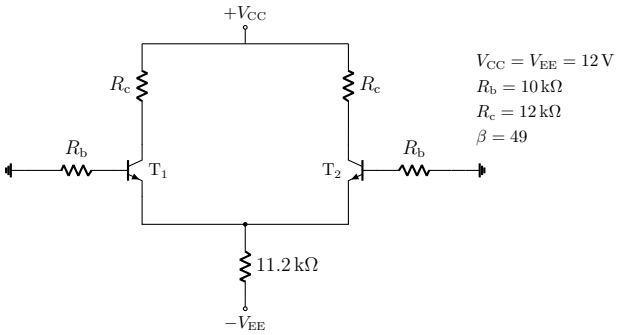


图 43　题 21、22 图（静态：输入端接地）

22. 基础　接第 21 题。已知 $r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_T=26\,\mathrm{mV}$，输出端空载。求 r_{be}、差模电压增益 A_{ud}、差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o。

23. 基础　理想对称的差分放大电路 $A_{ud}=-50$，双端输出。两输入端分别加 $u_{i1}=20\,\mathrm{mV}$、$u_{i2}=10\,\mathrm{mV}$（直流）。求：(1) u_{ic} 与 u_{id}；(2) 输出电压 u_o。

24. 基础　三级直接耦合放大器如下图，$A_{u1}=A_{u2}=A_{u3}=10$。(1) 输入短路时测得输出漂移 0.2 V，求等效输入漂移；(2) 若第 1、2 级各自的漂移折合到**本级输入端**都是 $50\,\mu\mathrm{V}$，分别求它们在总输出端产生的漂移，并说明哪一级更关键。

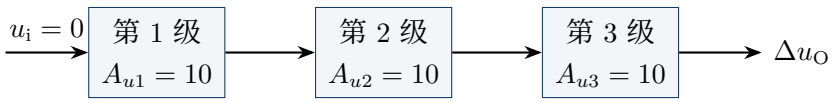


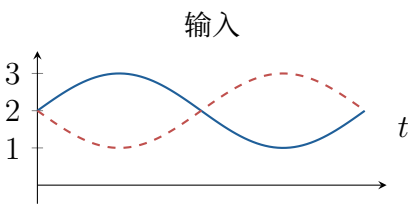
图 44　题 24 图

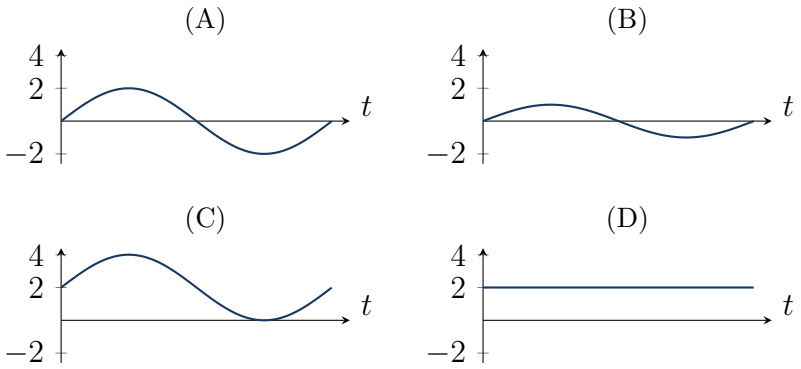
25. 基础　图 12 所示单管电路中，$V_{BB}=3\,\mathrm{V}$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，$R_b=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=2\,\mathrm{k\Omega}$。(1) 分别求 $\beta=60$ 与 $\beta=120$ 时的 I_C，以及 I_C 的相对变化；(2) 用变化链条说明 R_e 为什么能减小这种变化。

6.2　B 组　中等偏下提升（10 道）

一、单项选择题（3 道）

26. 中等偏下　两输入电压为 $u_{i1}=(2+\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$，$u_{i2}=(2-\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$（左图）。右边四幅图中，表示差模输入电压 u_{id} 的是（　）。（各图纵轴单位均为 mV，刻度相同）





27. 中等偏下　题图 P0 中 $\beta = 50$，$R_c = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_b = 1\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$，两集电极之间接 $R_L = 20\,\mathrm{k\Omega}$（下图）。差模电压增益 A_{ud} 为（　）。

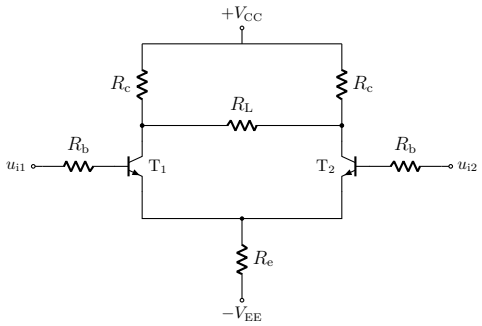


图 45　题 27 图：负载接在两集电极之间

A. -200　　B. -133　　C. -100　　D. -66.7

28. 中等偏下　题 27 的电路（空载），若 $R_e = 10\,\mathrm{k\Omega}$，从 T_1 集电极对地取输出，单边共模增益 $A_{uc1} = u_{o1}/u_{ic}$ 约为（　）。

A. 0　　B. -0.489　　C. -0.976　　D. -200

二、多项选择题（2 道）

29. 中等偏下　题图 P0 电路完全对称，输入为零。环境温度升高时，下列说法正确的有（　）。

A. I_{C1}、I_{C2} 都有增大的趋势
B. 两管集电极电位下降相同的量
C. 双端输出电压 u_o 仍为零
D. 公共发射极 E 点的电位下降

30. 中等偏下　某电桥给差分放大电路提供 $u_{i1} = 1.005\,\mathrm{V}$、$u_{i2} = 0.995\,\mathrm{V}$。下列说法正确的有（　）。

A. 共模输入电压 $u_{ic} = 1\,\mathrm{V}$
B. 差模输入电压 $u_{id} = 10\,\mathrm{mV}$
C. 差模输入电压 $u_{id} = 5\,\mathrm{mV}$
D. 若改为单端输出，u_{ic} 会对输出产生影响

三、填空题（3 道）

31. 中等偏下　长尾电路中 $V_{EE}=12\,\mathrm{V}$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$。若忽略 I_{BQ} 在 R_b 上的压降，要使每管 $I_{EQ}=1\,\mathrm{mA}$，R_e 应取_____ kΩ。

32. 中等偏下　题图 P0 中 $\beta=80$，$R_c=8\,\mathrm{k\Omega}$，$R_b=2\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be}=2\,\mathrm{k\Omega}$，两集电极之间接 $R_L=16\,\mathrm{k\Omega}$。则 $A_{ud}=$_____，$R_{id}=$_____ kΩ。

33. 中等偏下　某差分电路因元件不完全对称，测得 $A_{ud}=-100$、$A_{uc}=-0.5$（双端输出）。当 $u_{i1}=12\,\mathrm{mV}$、$u_{i2}=8\,\mathrm{mV}$ 时，输出电压 $u_o=$_____ mV。

四、综合大题（2 道）

34. 中等偏下　长尾电路如下图，$V_{CC}=V_{EE}=15\,\mathrm{V}$，$R_b=30\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=7.5\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=7\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=15\,\mathrm{k\Omega}$（接在两集电极间），$\beta=99$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_T=26\,\mathrm{mV}$。

(1) 求 I_{BQ}、I_{CQ}、V_{CQ}、V_{EQ} 和 U_{CEQ}；
(2) 求 r_{be}；
(3) 求带负载时的差模电压增益 A_{ud}；
(4) 求 R_{id} 和 R_o。

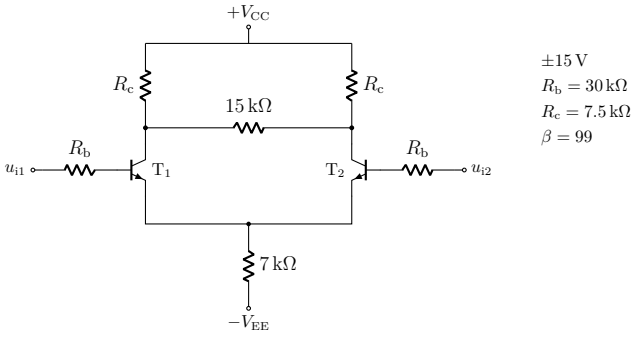


图 46　题 34 图

35. 中等偏下　理想对称的长尾电路，双端输出空载时 $A_{ud}=-40$；单边共模增益 $A_{uc1}=-0.5$；两管静态集电极电位 $V_{CQ}=6\,\mathrm{V}$。输入为 $u_{i1}=(20+5\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$，$u_{i2}=(20-5\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$（下图）。

(1) 求 u_{ic} 与 u_{id}；
(2) 求输出电压 u_o；
(3) 写出 T_1、T_2 集电极对地电位 u_{C1}、u_{C2} 的表达式；
(4) 若把 u_{i2} 改为 $(20+5\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$，$u_o$ 为多少？说明原因。

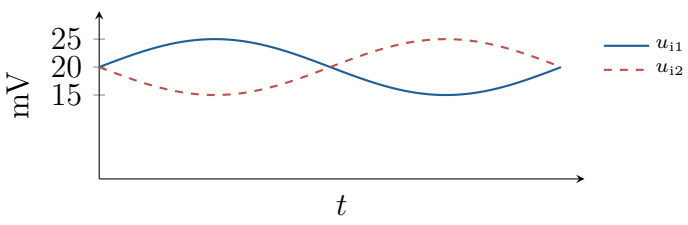


图 47　题 35 图：两路输入波形

6.3　C 组　跨学科迁移（3 道）

36. 跨学科　生物医学工程　**背景：**做心电图时，人体会从周围电线拾取工频干扰，它在两个电极上几乎相同，幅度约 1 V；心脏电活动在两个电极之间产生约 1 mV 的电位差。两个电极分别接到一个理想对称的差分放大器的两个输入端，双端输出，$A_{ud}=-1000$。下列说法正确的是（　）。

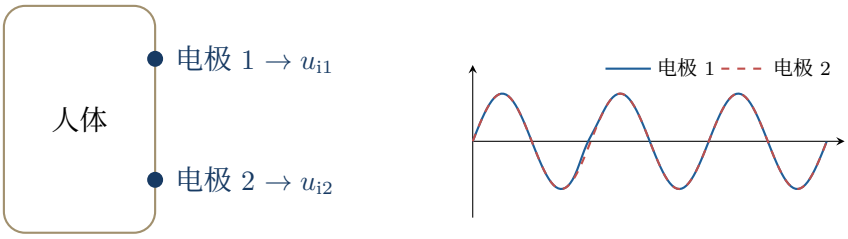


图 48　题 36 图（示意：两电极波形几乎重合，只差一个小脉冲）

A. 工频干扰属于差模信号，会被放大 1000 倍
B. 工频干扰属于共模信号，理想情况下不出现在输出端
C. 心电信号属于共模信号，会被抑制
D. 心电信号和工频干扰都被放大 1000 倍

37. 跨学科　线性代数 / 高等数学　**背景：**函数 $f(x)$ 可唯一地写成偶部 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 与奇部 $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 之和。把两路输入看作平面上的点 (u_{i1},u_{i2})（下图）。关于共模/差模分解，正确的有（　）。

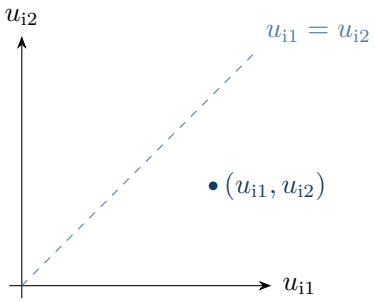


图 49　题 37 图

A. $u_{i1}=u_{ic}+\dfrac{u_{id}}{2}$
B. $u_{i2}=u_{ic}-\dfrac{u_{id}}{2}$
C. 交换 u_{i1} 与 u_{i2} 后，u_{ic} 变号
D. 把“交换两输入”类比为“$x\to -x$”，则 u_{ic} 对应偶部

38. 跨学科　力学测量 / 传感器　**背景：**电子秤用电桥测量应变片电阻的微小变化：电桥两个输出节点对地电压分别为 $2.505\,\mathrm{V}$ 和 $2.495\,\mathrm{V}$（下图），它们接到理想对称差分放大器的两个输入端，双端输出 $A_{ud}=-100$。则差模输入电压 $u_{id}=$_____ mV，输出电压 $u_o=$_____ V。

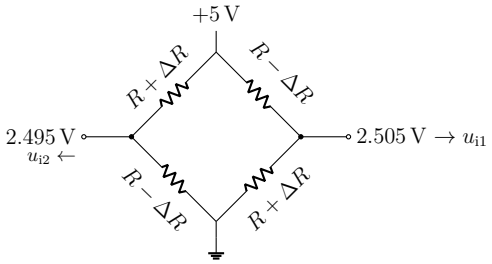


图 50　题 38 图：四个应变片组成的全桥，ΔR 为受力后的电阻变化

第 7 章　答案速查与详细解析

7.1　全部答案速查

A 组单选	1. C　2. C　3. B　4. B　5. B　6. C　7. C　8. B　9. A　10. B
A 组多选	11. ABD　12. ABC　13. BCD　14. ABD　15. ACD
A 组填空	16. 4 mV；10 mV　17. 6 mV；4 mV　18. 500　19. 2.75　20. 400；52.0
A 组解答	21. $I_{BQ}=10\,\mu\mathrm{A}$，$I_{CQ}=0.49\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ}=6.92\,\mathrm{V}$ 22. $r_{be}=2.8\,\mathrm{k\Omega}$，$A_{ud}\approx-45.9$，$R_{id}=25.6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o=24\,\mathrm{k\Omega}$ 23. $u_{ic}=15\,\mathrm{mV}$，$u_{id}=10\,\mathrm{mV}$；$u_o=-0.5\,\mathrm{V}$ 24. (1) $200\,\mu\mathrm{V}$；(2) 第 1 级 50 mV，第 2 级 5 mV，第 1 级更关键 25. 0.972 mA，1.053 mA，增大约 8.4%
B 组单选	26. A　27. C　28. B
B 组多选	29. ABC　30. ABD
B 组填空	31. 5.65　32. −80；8　33. −405
B 组大题	34. $I_{BQ}=10\,\mu\mathrm{A}$, $I_{CQ}=0.99\,\mathrm{mA}$, $V_{CQ}\approx7.58\,\mathrm{V}$, $V_{EQ}=-1.0\,\mathrm{V}$, $U_{CEQ}\approx8.58\,\mathrm{V}$; $r_{be}=2.8\,\mathrm{k\Omega}$; $A_{ud}\approx-11.3$；$R_{id}=65.6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o=15\,\mathrm{k\Omega}$ 35. $u_{ic}=20\,\mathrm{mV}$，$u_{id}=10\sin\omega t\,\mathrm{mV}$；$u_o=-0.4\sin\omega t\,\mathrm{V}$；$u_{C1}=(5.99-0.2\sin\omega t)\,\mathrm{V}$，$u_{C2}=(5.99+0.2\sin\omega t)\,\mathrm{V}$；$u_o=0$
C 组	36. B　37. ABD　38. 10；−1

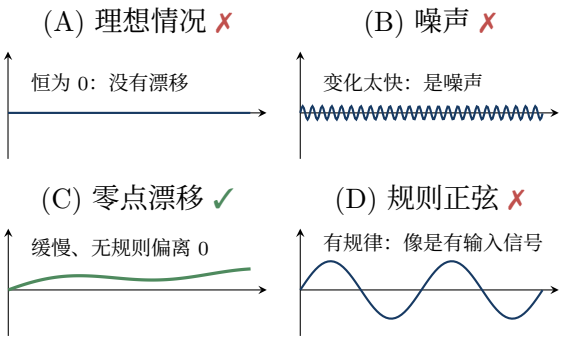
7.2　A 组　基础题详细解析

单项选择题

第 1 题 基础 **答案：C**

考查：K1 零点漂移的定义——“输入为零”“缓慢”“无规则”三个特征。

思路：四幅图的输入都是零，所以要找“缓慢、无规则变化”的那一幅。

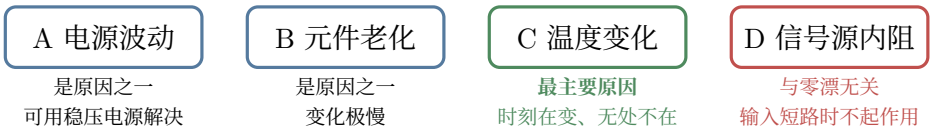


逐项：(A) 输出恒为零，是理想放大器，错。(B) 变化很快、幅度小，是噪声的特征，错。(C) 输出在没有输入的情况下缓慢、无规则地偏离零点，正是零漂，**对**。(D) 规则的正弦波意味着有周期性的激励，与“输入为零”时的自发漂移不符，错。

常见错误：把 (B) 当作零漂。零漂的关键词是“缓慢”。　**一句话：**零漂 = 零输入 + 慢 + 无规律。

第 2 题 基础 **答案：C**

考查：K1 零漂的原因。



逐项：A、B 都是原因，但不是“最主要”的；C 温度使 U_{BE}、β、I_{CBO} 同时变化，且时刻发生，**对**；D 输入短路时信号源内阻不起作用，与零漂无关。

常见错误：因 A、B 也出现在笔记中而犹豫。题目问的是“最主要”。　**一句话：**零漂又叫温漂。

第 3 题 基础 **答案：B**

考查：K1 直接耦合的原因。



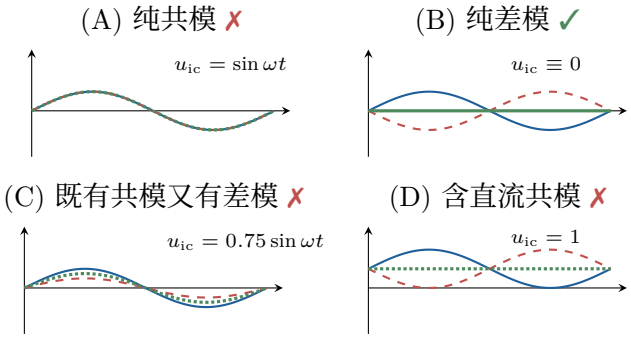
逐项：A 增益高低与耦合方式无必然关系，错；B 集成电路只能做几十 pF 以下的电容，低频耦合电容做不进去，**对**；C 直接耦合恰恰有零漂，错；D 阻容耦合能放大交流，只是不能放大直流和很慢的信号，错。

一句话：“不得不直接耦合”，所以才要专门对付零漂。

第 4 题 基础 **答案：B**

考查： K4 差模信号定义；K6 共模、差模的计算。

思路： 对每一组算 $u_{ic}=(u_{i1}+u_{i2})/2$。纯差模要求 $u_{ic}\equiv 0$ 且 $u_{i1}=-u_{i2}$。

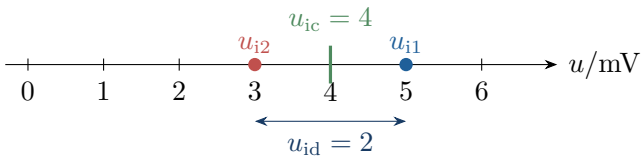


逐项（绿色线为 u_{ic}）： (A) 两路完全相同，是纯共模。(B) 两路时刻相反，$u_{ic}\equiv 0$，**纯差模**。(C) 两路同相但幅度不同，$u_{ic}\neq 0$。(D) 交流部分相反，但两路都含直流 1，$u_{ic}=1\neq 0$，是“共模 1 + 差模 $2\sin\omega t$”。

常见错误： 只看交流部分而选 D。纯差模要求两路在每一时刻都大小相等、极性相反，D 中 $u_{i1}+u_{i2}=2\neq 0$。　**一句话：** 判断纯差模，就看平均值是不是恒为零。

第 5 题 基础 **答案：B**

考查： K6 共模输入电压的定义。

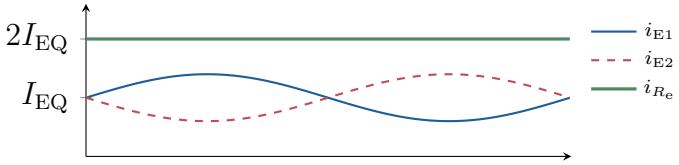


过程： $u_{ic}=\dfrac{5+3}{2}=4\,\text{mV}$，即数轴上两点的中点。

逐项： A 2 mV 是 u_{id}；B 正确；C 8 mV 是和，忘了除以 2；D 1 mV 是 $u_{id}/2$。　**一句话：** 共模是中点，差模是距离。

第 6 题 基础 **答案：C**

考查： K4 差模时 E 点电位不变。



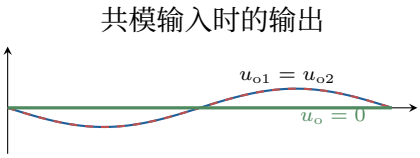
过程： u_{i1} 升高时 i_{E1} 增大 Δi；u_{i2} 同时降低同样多，i_{E2} 减小 Δi。R_e 中电流 $=i_{E1}+i_{E2}$ 不变（图中绿线），所以 E 点电位不变。

逐项： A、B 都假设 E 点会变，错；C **对**；D 的 $u_{id}/2$ 是单边输入的变化量，不是 E 点的。

一句话： 一增一减，总数不变。

第 7 题 基础 **答案：C**

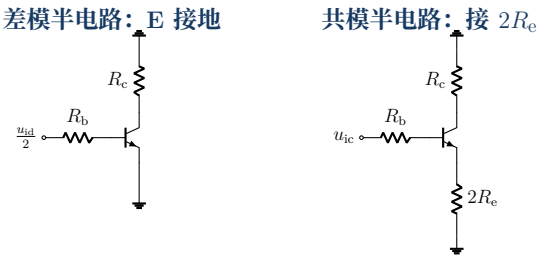
考查： K3 理想对称双端输出时 $A_{uc}=0$。



过程： 对称电路、相同输入 $\Rightarrow u_{o1}=u_{o2}\Rightarrow u_o=0\Rightarrow A_{uc}=0$。
逐项： A、B 无依据；C **对**；D 是差模增益的公式。　**一句话：** 相同的输入，相同的输出，相减为零。

第 8 题 基础 **答案：B**

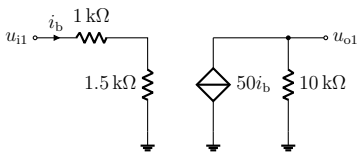
考查： K3、K4 R_e 对两种信号的不同作用。



逐项： A 共模时 E 点电位随输入变化，R_e 不能看作短路，错。B 与上图一致，**对**。C 把两种情况颠倒了，错。D 共模时两路电流同时流过 R_e，每边等效为 $2R_e$ 而不是 $R_e/2$，错。
一句话： R_e 对差模“隐身”，对共模“加倍”。

第 9 题 基础 **答案：A**

考查： K4 差模增益公式。



过程： $A_{ud}=-\dfrac{\beta R_c}{R_b+r_{be}}=-\dfrac{50\times 10}{1+1.5}=-200$。
逐项： A **对**；B -333 是漏掉 R_b（500/1.5）；C -400 是误用 u_o/u_{i1}（多了 2 倍）；D -100 是误以为双端增益是单边的一半。　**一句话：** 双端差模增益 = 半边共射增益。

第 10 题 基础 **答案：B**

考查： K2 R_e 负反馈链条。

A $I_C\uparrow \to U_E\uparrow \to U_{BE}\uparrow \to I_B\uparrow \to I_C\downarrow$ ✗ 第 3 步方向错，且 $I_B\uparrow$ 推不出 $I_C\downarrow$

B $I_C\uparrow \to U_E\uparrow \to U_{BE}\downarrow \to I_B\downarrow \to I_C\downarrow$ ✓ 每一步都成立

C $I_C\downarrow \to U_E\downarrow \to U_{BE}\uparrow \to I_B\uparrow \to I_C\uparrow$ ✗ 第 1 步就错：温度升高 I_C 增大

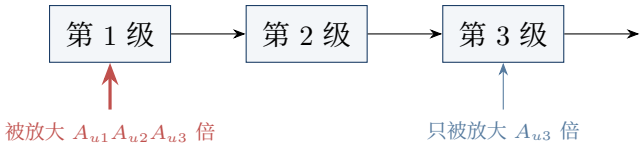
D $I_C\uparrow \to U_E\downarrow \to U_{BE}\uparrow \to I_B\downarrow \to I_C\downarrow$ ✗ $U_E = I_E R_e$ 应升高

关键依据： $U_E = I_E R_e$ 随 I_C 同向变化；基极电位由 V_{BB} 基本固定，所以 $U_{BE} = U_B - U_E$ 与 U_E 反向变化。　**一句话：** 发射极“抬高”，管子就被“关小”。

多项选择题

第 11 题 基础 **答案：ABD**

考查： K1 零漂的衡量与对策。

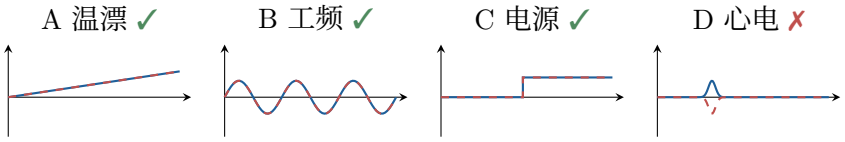


A 正确：第 1 级的漂移经过全部后级放大（见图）。**B 正确**：折算到输入端才能与信号、与其他放大器比较。**C 错误**：阻容耦合各级 Q 点同样随温度变化，只是慢变化被电容隔断，不逐级传递。**D 正确**。

一句话： 阻容耦合“不传递”漂移，不是“没有”漂移。

第 12 题 基础 **答案：ABC**

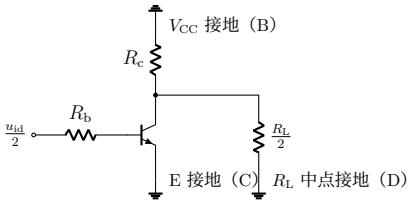
考查： K3 共模信号的识别。



A 正确：两管同温、参数相同，等效输入相同。**B 正确**：两根线拾取的干扰相同。**C 正确**：电源同时作用于两边，影响相同。**D 错误**：心电信号是两电极之差，属于差模（图中把它画成一正一负）。　**一句话：**“两边一样”的才是共模。

第 13 题　基础　答案：BCD

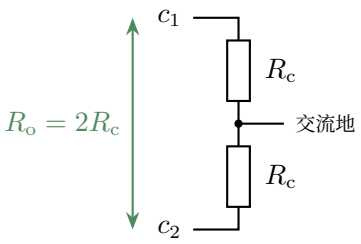
考查： K4 差模交流通路的画法。



A 错误：差模时 E 点是交流地，R_e 被短路，不出现。**B 正确**：直流电源电位不变。**C 正确**。**D 正确**：$u_{o1}=-u_{o2}$，R_L 中点电位不变。　**一句话：** 三处“电位不变”的点都接地。

第 14 题　基础　答案：ABD

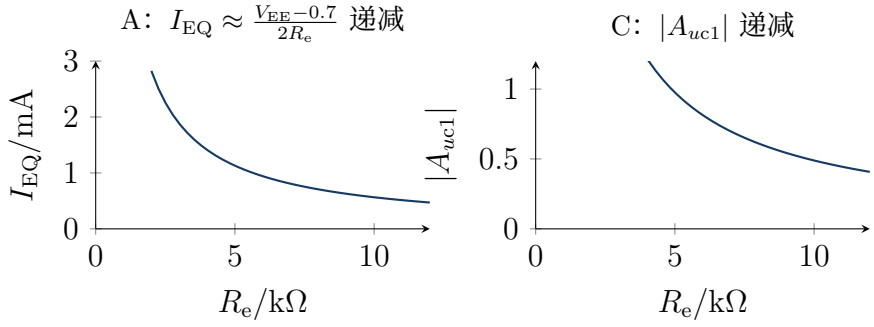
考查： K4 双入双出的动态参数；K3 共模增益。



A 正确：$A_{ud}=\dfrac{2u_{o1}}{2u_{i1}}=\dfrac{u_{o1}}{u_{i1}}$。**B 正确**：输入电流依次经过两个 (R_b+r_{be})。**C 错误**：两集电极之间是两个 R_c 串联，$R_o=2R_c$（见图）。**D 正确**。　**一句话：** 输入、输出电阻都是“两个半边串联”。

第 15 题　基础　答案：ACD

考查： K5 I_{EQ} 与 R_e；K3 单边共模增益。



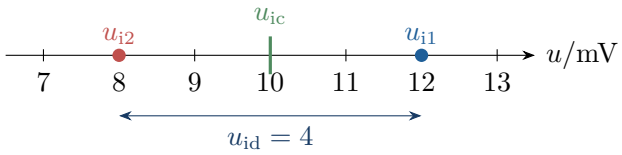
A 正确：$I_{EQ}=(1+\beta)\dfrac{V_{EE}-U_{BEQ}}{R_b+2(1+\beta)R_e}$，$R_e$ 增大则减小（左图）。**B 错误**：只要电路对称，$u_{o1}=u_{o2}$，A_{uc} 仍为 0，与 R_e 大小无关。**C 正确**：分母中 $2(1+\beta)R_e$ 增大（右图，参数同例 3.1）。**D 正确**：差模时 E 点仍是交流地。

注意： R_e 增大使 I_{EQ} 减小，r_{be} 会增大，所以 A_{ud} 的数值会有所变化，但这是通过静态工作点间接影响的，不是因为 R_e 出现在差模通路中。

填空题

第 16 题 基础 **答案：4 mV；10 mV**

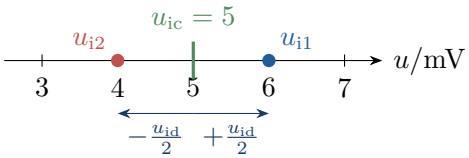
考查： K6 共模、差模的定义。



$u_{id} = 12 - 8 = 4\,\text{mV}$（距离），$u_{ic} = \dfrac{12+8}{2} = 10\,\text{mV}$（中点）。**易错：** u_{ic} 写成 20 mV。**等价答案：** 0.004 V；0.01 V。

第 17 题 基础 **答案：6 mV；4 mV**

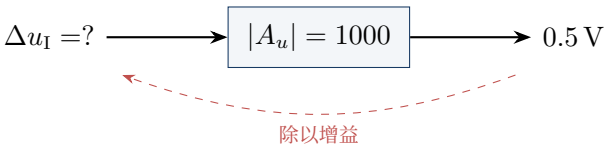
考查： K6 分解式的逆用。



$u_{i1} = u_{ic} + \dfrac{u_{id}}{2} = 5 + 1 = 6\,\text{mV}$，$u_{i2} = u_{ic} - \dfrac{u_{id}}{2} = 5 - 1 = 4\,\text{mV}$。**易错：** 写成 5 ± 2，忘了差模平分到两边。**检查：** $6 - 4 = 2$，$(6+4)/2 = 5$。

第 18 题 基础 **答案：500**

考查： K1 等效输入漂移。



$\Delta u_I = 0.5\,\text{V}/1000 = 0.5\,\text{mV} = 500\,\mu\text{V}$。**易错：** 单位换算（答 0.5 是 mV 而非 μV）。

第 19 题 基础 **答案：2.75**

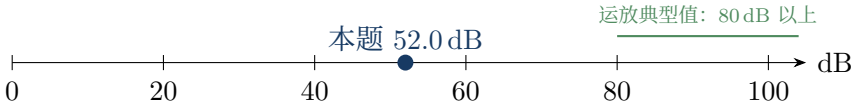
考查： K4 r_{be} 公式。

$$r_{be} = \underbrace{200}_{r_{bb'}} + \underbrace{51}_{1+\beta} \times \frac{\overbrace{26\,\text{mV}}^{U_T}}{\underbrace{0.52\,\text{mA}}_{I_{EQ}}} = 200 + 2550 = 2750\,\Omega$$

易错：用 β 代替 $1+\beta$（得 2.70 kΩ），或把 I_{EQ} 的 mA 与 U_T 的 mV 混算。mV/mA = Ω，单位自洽。

第 20 题 基础　**答案：400；52.0**

考查：K6 共模抑制比。



$K_{CMR} = |-200/-0.5| = 400$，$20\lg 400 = 20 \times 2.602 \approx 52.0\,\text{dB}$。**易错：**用 $10\lg$（电压之比应取 $20\lg$）。

解答题

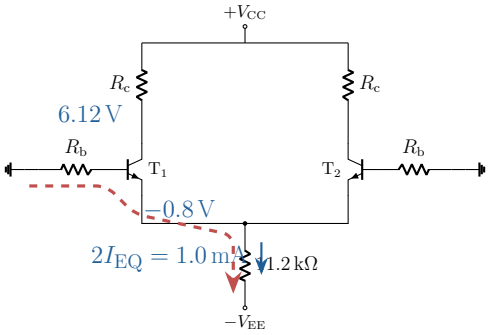
第 21 题 基础　**答案：$I_{BQ} = 10\,\mu\text{A}$，$I_{CQ} = 0.49\,\text{mA}$，$U_{CEQ} = 6.92\,\text{V}$**

考查：K5 长尾电路静态分析。

题意分析：输入为零，两基极经 R_b 接地；R_e 中电流为两管射极电流之和。

已知：$V_{CC} = V_{EE} = 12\,\text{V}$，$R_b = 10\,\text{k}\Omega$，$R_c = 12\,\text{k}\Omega$，$R_e = 11.2\,\text{k}\Omega$，$\beta = 49$，$U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$。

求：I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}。



使用公式：$V_{EE} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e$（红色回路）。

第一步：$I_{BQ} = \dfrac{12 - 0.7}{10 + 2 \times 50 \times 11.2}\,\text{mA} = \dfrac{11.3}{1130}\,\text{mA} = 10\,\mu\text{A}$。

第二步：$I_{CQ} = 49 \times 10\,\mu\text{A} = 0.49\,\text{mA}$，$I_{EQ} = 50 \times 10\,\mu\text{A} = 0.5\,\text{mA}$。

第三步：$V_{CQ} = 12 - 0.49 \times 12 = 6.12\,\text{V}$，$V_{EQ} = -0.01 \times 10 - 0.7 = -0.8\,\text{V}$，$U_{CEQ} = 6.12 + 0.8 = 6.92\,\text{V}$。

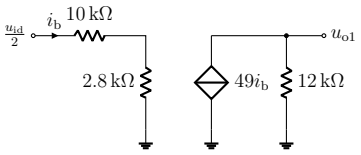
检查：回路法 $U_{CEQ} = 24 - 0.49 \times 12 - 2 \times 0.5 \times 11.2 = 24 - 5.88 - 11.2 = 6.92\,\text{V}$，一致；$U_{CEQ}$ 远大于饱和压降，放大区。

易错点：漏掉“2”。　**同类题：**先写基极回路 KVL，再用电位差或回路法求 U_{CEQ}，最后用另一法检查。

第 22 题 基础　**答案：** $r_{be}=2.8\,\mathrm{k\Omega}$，$A_{ud}\approx -45.9$，$R_{id}=25.6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o=24\,\mathrm{k\Omega}$

考查： K4 动态参数；K5 → r_{be} 的衔接。

知识定位： r_{be} 需要第 21 题的 $I_{EQ}=0.5\,\mathrm{mA}$。



第一步： $r_{be}=200+50\times\dfrac{26}{0.5}=200+2600=2800\,\Omega$。

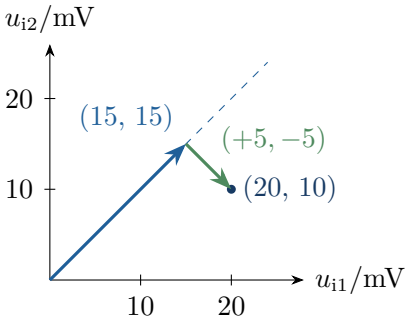
第二步： $A_{ud}=-\dfrac{49\times 12}{10+2.8}=-\dfrac{588}{12.8}\approx -45.9$。

第三步： $R_{id}=2(10+2.8)=25.6\,\mathrm{k\Omega}$；$R_o=2\times 12=24\,\mathrm{k\Omega}$。

检查： R_b 较大（10 kΩ），所以增益不大，合理。**易错：** r_{be} 中误用 I_{CQ} 或 $2I_{EQ}$。

第 23 题 基础　**答案：** $u_{ic}=15\,\mathbf{mV}$，$u_{id}=10\,\mathbf{mV}$；$u_o=-0.5\,\mathbf{V}$

考查： K6 分解与叠加。



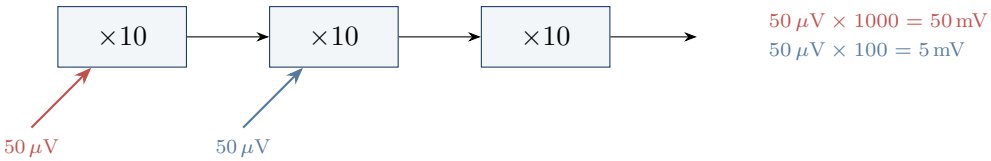
(1) $u_{ic}=\dfrac{20+10}{2}=15\,\mathrm{mV}$，$u_{id}=20-10=10\,\mathrm{mV}$（图中：先沿共模轴走到 (15,15)，再沿差模方向走 ±5）。

(2) 理想对称双端输出 $A_{uc}=0$，$u_o=A_{ud}u_{id}+0=-50\times 10\,\mathrm{mV}=-0.5\,\mathrm{V}$。

检查： u_o 只与差 10 mV 有关，与 15 mV 的共模无关。**易错：** 写成 -50×20。

第 24 题 基础　**答案：** **(1) 200 μV；(2) 50 mV、5 mV**

考查： K1 零漂的衡量；第一级是关键。



(1) 总增益 10^3，$\Delta u_I=0.2\,\mathrm{V}/10^3=200\,\mu\mathrm{V}$。

(2) 第 1 级漂移经三级放大：$50\,\mu\mathrm{V}\times 1000=50\,\mathrm{mV}$；第 2 级只经两级：$50\,\mu\mathrm{V}\times 100=5\,\mathrm{mV}$。

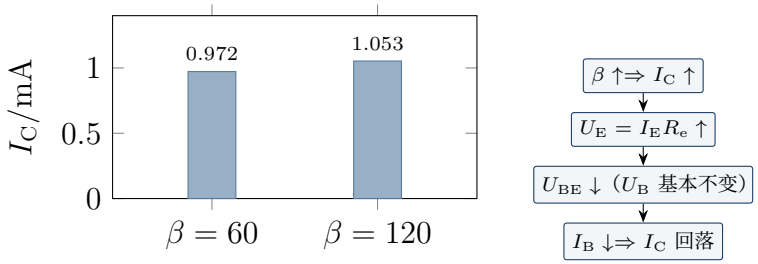
同样大小的漂移，第 1 级在输出端的影响是第 2 级的 10 倍，所以第 1 级更关键。
同类题：某级漂移在输出端的影响 = 该级折合漂移 × 该级及其后各级增益之积。

第 25 题 基础　**答案：0.972 mA，1.053 mA，约 +8.4%**

考查：K2 R_e 稳定工作点的定量效果。

使用公式：$I_C = \dfrac{\beta(V_{BB} - U_{BE})}{R_b + (1+\beta)R_e}$。

(1) $\beta = 60$：$I_C = \dfrac{60 \times 2.3}{20 + 61 \times 2} = \dfrac{138}{142} \approx 0.972\,\text{mA}$；$\beta = 120$：$I_C = \dfrac{120 \times 2.3}{20 + 121 \times 2} = \dfrac{276}{262} \approx 1.053\,\text{mA}$。相对变化 $\dfrac{1.053 - 0.972}{0.972} \approx 8.4\%$，而 β 变化了 100%。



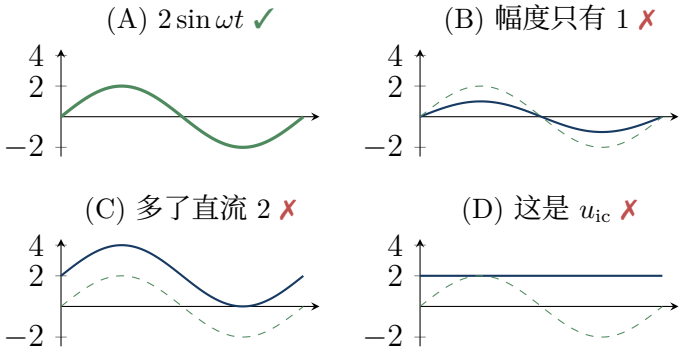
(2) 链条见右图：β 增大使 I_C 有增大趋势 → U_E 升高 → U_{BE} 减小 → I_B 减小 → I_C 被拉回。从公式看：β 翻倍时 I_B 从 16.2 μA 降到 8.8 μA，几乎减半，抵消了 β 的增大。
检查：若 $R_e = 0$，$I_C \propto \beta$ 会翻倍；本题只增 8.4%，符合“负反馈减小变化”。

7.3　B 组　提升题详细解析

第 26 题 中等偏下　**答案：A**

考查：K6 由两路波形求差模输入；区分 u_{id} 与 u_{ic}。

思路：逐时刻相减：$u_{id} = (2 + \sin\omega t) - (2 - \sin\omega t) = 2\sin\omega t\,\text{mV}$——直流部分相消，交流部分加倍。



逐项（绿色虚线为正确的 u_{id}，作为共同基准）：(A) 与 u_{id} 完全重合，**对**。(B) 幅度为 1，是 $u_{id}/2$，即单边的差模分量。(C) 均值为 2，直流没有相消——把“相减”做成了“相加后减去 2”之类的错误。(D) 恒为 2，是共模 $u_{ic} = \frac{(2+\sin)+(2-\sin)}{2}$。
最容易卡在：忘了直流部分在相减中消失。　**一句话：**相减消直流、交流翻倍；平均消交流、直流保留。

第 27 题 中等偏下 **答案：C**

考查： K4 带负载的差模增益——负载要按 $R_L/2$ 分到每边。

知识链： R_L 接在两集电极间 → 差模时中点为交流地 → 每边负载 $R_c \parallel \frac{R_L}{2}$ → 代入增益公式。

A ✗	B ✗	C ✓	D ✗
每边负载（kΩ）	每边负载（kΩ）	每边负载（kΩ）	每边负载（kΩ）
只有 $R_c = 10$	$R_c \parallel R_L = 6.67$	$R_c \parallel \frac{R_L}{2} = 5$	$\frac{R_c \parallel R_L}{2} = 3.33$
$A_{ud} = -200$	$A_{ud} = -133$	$A_{ud} = -100$	$A_{ud} = -66.7$

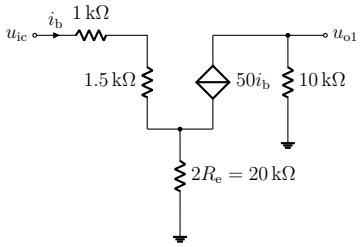
过程： $R_c \parallel \dfrac{R_L}{2} = 10 \parallel 10 = 5\,\text{k}\Omega$，$A_{ud} = -\dfrac{50 \times 5}{1 + 1.5} = -100$。

逐项： A 忽略了负载；B 每边直接并整个 R_L；C **对**；D 先并 R_L 再除以 2，把“2”用在了错误的地方。

合理性检查： $R_L = R_o = 20\,\text{k}\Omega$，增益正好减半（$-200 \to -100$）。**变式思考：** 若 $R_L \to \infty$，$A_{ud} \to -200$，回到空载。

第 28 题 中等偏下 **答案：B**

考查： K3 共模半电路——共用 R_e 每边相当于 $2R_e$。

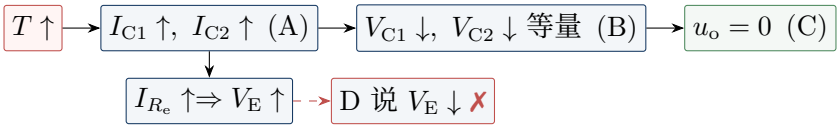


过程： 输入回路 $u_{ic} = i_b(R_b + r_{be}) + (1+\beta)i_b \cdot 2R_e$，于是 $A_{uc1} = -\dfrac{50 \times 10}{1 + 1.5 + 2 \times 51 \times 10} = -\dfrac{500}{1022.5} \approx -0.489$。

逐项： A 0 是理想双端输出的共模增益，题目是单端；B **对**；C -0.976 是误用 R_e 而非 $2R_e$（分母 512.5）；D -200 是差模增益。　**一句话：** 单端看共模，每边挂 $2R_e$。

第 29 题 中等偏下 **答案：ABC**

考查： K3 抑制温漂原理；K2 R_e 的负反馈方向。

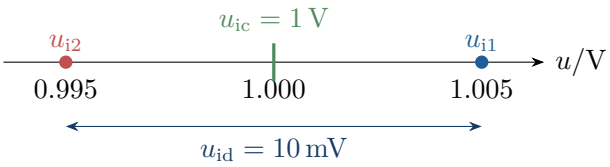


A 正确：温度升高使两管 I_C 都有增大趋势。**B 正确**：对称，变化相同。**C 正确**：相减为零。**D 错误**：两管电流增大，R_e 中电流增大，$V_E = -V_{EE} + I_{R_e}R_e$ 升高；正是这一升高使

U_{BE} 减小，抑制了 I_C 的增长。
一句话：温漂是共模——两边一起变，E 点跟着升。

第 30 题　中等偏下　答案：ABD

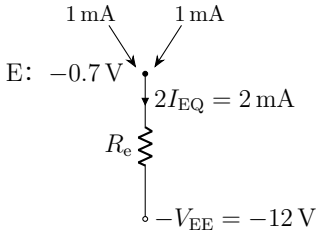
考查：K6 分解；K3 单端输出时共模不为零。



A 正确：$(1.005+0.995)/2=1\,\mathrm{V}$。**B 正确**：$1.005-0.995=0.010\,\mathrm{V}=10\,\mathrm{mV}$。**C 错误**：5 mV 是 $u_{id}/2$。**D 正确**：单端输出时 $A_{uc1}\neq 0$，1 V 的共模会在输出产生 $A_{uc1}\times 1\,\mathrm{V}$ 的偏移。
条件变化：若改为理想双端输出，共模 1 V 对输出无影响。

第 31 题　中等偏下　答案：5.65

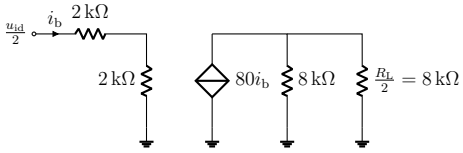
考查：K5 由目标静态电流设计 R_e。



过程：忽略 R_b 压降，基极 ≈ 0，$V_E\approx -0.7\,\mathrm{V}$。$R_e$ 两端电压 $=-0.7-(-12)=11.3\,\mathrm{V}$，电流 $2I_{EQ}=2\,\mathrm{mA}$，$R_e=11.3/2=5.65\,\mathrm{k\Omega}$。
易错：用 1 mA 去除，得 11.3 kΩ（漏掉两管电流汇合）。

第 32 题　中等偏下　答案：−80；8

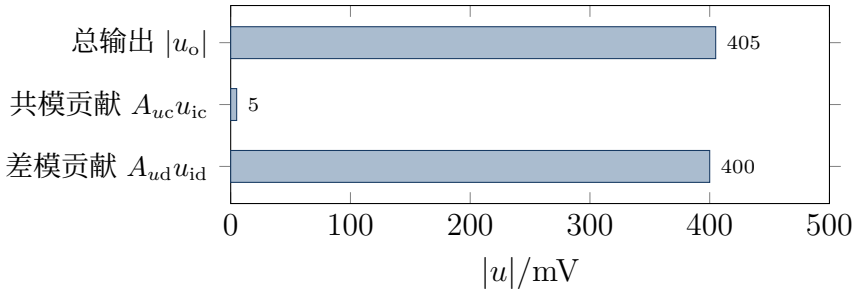
考查：K4 带负载差模增益与输入电阻。



过程：$R_c\parallel\dfrac{R_L}{2}=8\parallel 8=4\,\mathrm{k\Omega}$；$A_{ud}=-\dfrac{80\times 4}{2+2}=-80$；$R_{id}=2(2+2)=8\,\mathrm{k\Omega}$。
检查：空载为 −160，$R_L=R_o=16\,\mathrm{k\Omega}$ 时减半为 −80，一致。

第 33 题 中等偏下 **答案：** -405

考查： K6 非理想时的总输出公式。



过程： $u_{id}=4\,\text{mV}$，$u_{ic}=10\,\text{mV}$；$u_o=A_{ud}u_{id}+A_{uc}u_{ic}=-100\times4+(-0.5)\times10=-400-5=-405\,\text{mV}$（两项同号，图中画绝对值）。

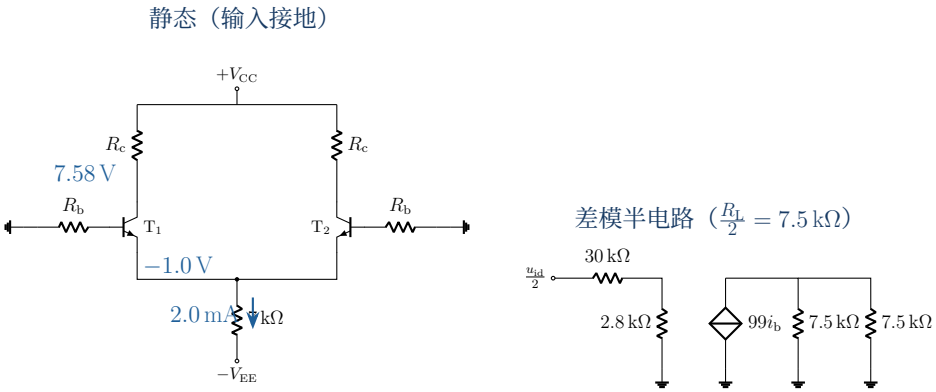
易错： 只算差模（-400）而忽略题目给出的非零 A_{uc}；或把 u_{ic} 当成 $20\,\text{mV}$。

第 34 题 中等偏下 **答案：见各小问**

考查： K5 静态 → K4 动态的完整知识链。

1. **题目在问什么：** 先求 Q 点（为了算 r_{be}、确认放大区），再求带负载的差模参数。

2. **知识链：** 基极回路 KVL → I_{BQ} → I_{EQ} → r_{be} → A_{ud}（$R_c\parallel\frac{R_L}{2}$）→ R_{id}、R_o。



(1) 第一步为什么先求 I_{BQ}： 所有静态量都由它导出。

$I_{BQ}=\dfrac{15-0.7}{30+2\times100\times7}\,\text{mA}=\dfrac{14.3}{1430}\,\text{mA}=10\,\mu\text{A}$；$I_{CQ}=0.99\,\text{mA}$，$I_{EQ}=1.00\,\text{mA}$；$V_{CQ}=15-0.99\times7.5=7.575\approx7.58\,\text{V}$；$V_{EQ}=-0.01\times30-0.7=-1.0\,\text{V}$；$U_{CEQ}=7.575+1.0\approx8.58\,\text{V}$。（检查：$30-7.425-2\times1\times7=8.575\,\text{V}$。）

(2) 第二步： $r_{be}=200+100\times26/1.00=2.8\,\text{k}\Omega$。

(3) 后续计算： $R_c\parallel\dfrac{R_L}{2}=7.5\parallel7.5=3.75\,\text{k}\Omega$，$A_{ud}=-\dfrac{99\times3.75}{30+2.8}=-\dfrac{371.25}{32.8}\approx-11.3$。

(4) $R_{id}=2(30+2.8)=65.6\,\text{k}\Omega$，$R_o=2\times7.5=15\,\text{k}\Omega$。

合理性检查： $U_{CEQ}=8.58\,\text{V}$，放大区；R_b 很大（$30\,\text{k}\Omega$），所以增益只有约 11——大 R_b 换来了高输入电阻。

最容易卡在： V_{EQ} 忘了 $I_{BQ}R_b=0.3\,\text{V}$；带载时用 R_L 而不是 $R_L/2$。

变式思考：若把 R_b 减为 $3\,\mathrm{k\Omega}$（其余不变），A_{ud} 约为多少？（提示：I_{BQ} 基本不变，$A_{ud}\approx -99\times 3.75/5.8\approx -64$。）

第 35 题 中等偏下　**答案：见各小问**

考查：K6 分解与叠加；K4 “以 0 为基准”；K3 单边共模。

1. 题意：输入含 $20\,\mathrm{mV}$ 的共同直流和一对反相的交流，要分别求输出和两个集电极的实际电位。

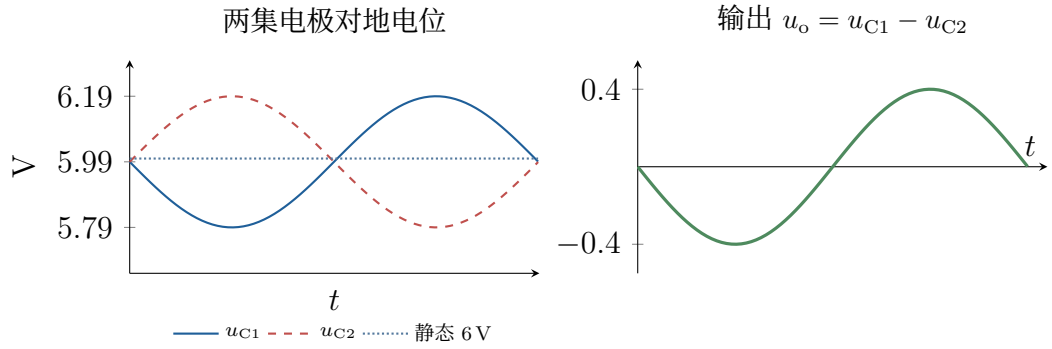
2. 知识链：分解 $\to$ 双端只看 u_{id} $\to$ 单边 = 静态 + 共模贡献 + 差模贡献。

(1) $u_{ic}=\dfrac{(20+5\sin\omega t)+(20-5\sin\omega t)}{2}=20\,\mathrm{mV}$；$u_{id}=10\sin\omega t\,\mathrm{mV}$。

(2) $u_o=A_{ud}u_{id}=-40\times 10\sin\omega t\,\mathrm{mV}=-0.4\sin\omega t\,\mathrm{V}$。

(3) 为什么这样算：单边差模输入为 $u_{id}/2=5\sin\omega t\,\mathrm{mV}$，单边差模增益与双端相同（$-40$），所以单边差模贡献为 $-0.2\sin\omega t\,\mathrm{V}$；单边共模贡献为 $A_{uc1}u_{ic}=-0.5\times 20\,\mathrm{mV}=-0.01\,\mathrm{V}$。于是

$$u_{C1}=6-0.01-0.2\sin\omega t=(5.99-0.2\sin\omega t)\,\mathrm{V},\qquad u_{C2}=(5.99+0.2\sin\omega t)\,\mathrm{V}.$$



左图中两条曲线的中心都在 $5.99\,\mathrm{V}$（比静态 $6\,\mathrm{V}$ 低 $0.01\,\mathrm{V}$，这就是共模的贡献），右图的输出以 0 为中心。

结果检查：$u_{C1}-u_{C2}=-0.4\sin\omega t\,\mathrm{V}$，与 (2) 一致；共模使两边都下移 $0.01\,\mathrm{V}$，相减后消失。

(4) 两路输入完全相同，$u_{id}=0$，纯共模，理想对称双端输出 $u_o=0$。

最容易卡在：(3) 中忘记单边还受共模影响，或把单边差模输入写成 u_{id}。

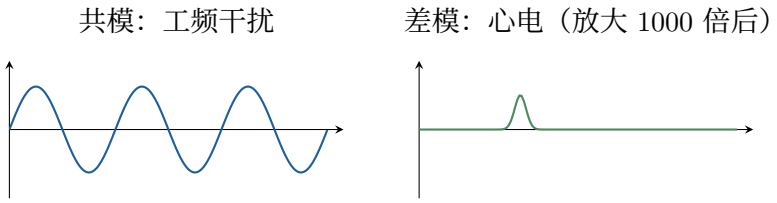
变式思考：如果从 T_1 单端输出，(4) 中的输出还为零吗？（不为零：$u_{o1}=-0.5\times(20+5\sin\omega t)\,\mathrm{mV}$。）

7.4　C 组　跨学科迁移题详细解析

第 36 题 跨学科　**答案：B**

考查：K3/K4 共模与差模的识别。

借用的外部情境：心电图测量（生物医学工程）。　**为什么不算超纲：**题干已经告诉你干扰“在两个电极上几乎相同”、心电是“两电极之间的电位差”，无需任何医学知识。　**迁移点：**“两边相同 = 共模，两边之差 = 差模”。

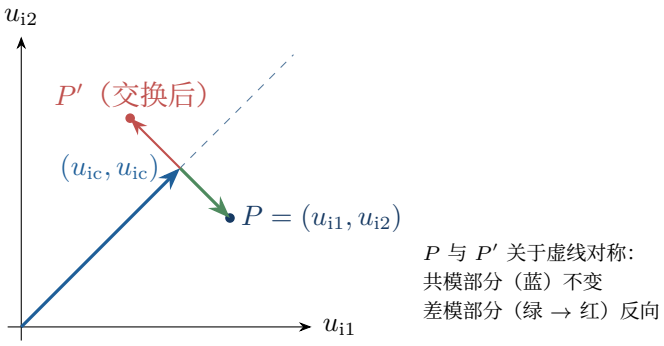


逐项：A 干扰两边相同，是共模，错。B **对**：理想对称双端输出 $A_{uc}=0$。C 心电是差，属于差模，错。D 干扰不被放大，错。　**一句话：**看两边是“相同”还是“相差”。

第 37 题 跨学科　**答案：ABD**

考查：K6 分解式；对称/反对称的思想。

借用的外部情境：函数奇偶分解（高等数学）、平面坐标（线性代数）。　**为什么不算超纲：**题干给出了奇偶分解公式。　**迁移点：**“交换两个输入”与“$x\to -x$”都是对称操作。

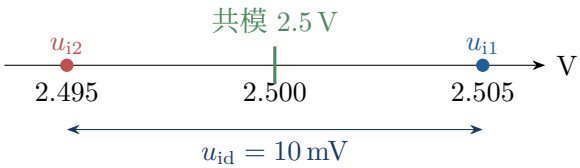


A、B 正确：分解式。**C 错误**：交换后 $u_{ic}=\frac{u_{i2}+u_{i1}}{2}$ 不变；变号的是 u_{id}。**D 正确**：交换下不变的部分对应偶部。　**一句话：**对称操作下不变的是共模，变号的是差模。

第 38 题 跨学科　**答案：10；−1**

考查：K6 差模输入与理想输出。

借用的外部情境：应变片电桥（力学测量）。　**为什么不算超纲：**题干直接给出了两节点电压，不需要电桥计算。　**迁移点：**电桥的“微小不平衡”就是差模信号，2.5 V 的“桥压一半”是共模。



$u_{id}=2.505-2.495=0.010\,\text{V}=10\,\text{mV}$；$u_o=A_{ud}u_{id}=-100\times 10\,\text{mV}=-1\,\text{V}$。共模 2.5 V 远大于差模，但理想双端输出时不影响结果。**等价答案：**0.01 V；−1000 mV。

第 8 章　总结：易错、步骤、对比与后续

8.1　高频易错点总表

	错误想法	正确理解
1	零漂就是噪声	零漂是缓慢变化，接近直流，滤波去不掉
2	阻容耦合没有温漂	有，只是不逐级传递
3	R_e 只影响直流	无旁路电容时，R_e 同样降低交流增益（单管）
4	共模信号就是直流	共模只要求两路相同，可以是交流（如 50 Hz 干扰）
5	差分电路的 A_{uc} 总是 0	只有理想对称 + 双端输出才为 0
6	共用 R_e 后每边只有 $R_e/2$	共模时每边等效 $2R_e$
7	差模交流通路要保留 R_e	差模时 E 点为交流地，R_e 不出现
8	$A_{ud} = u_o/u_{i1}$	$A_{ud} = u_o/(u_{i1} - u_{i2})$
9	带负载时每边并 R_L	每边并 $R_L/2$
10	静态 KVL 中 R_e 电流为 I_{EQ}	R_e 中为 $2I_{EQ}$
11	发射极电位为 0	基极约为 0，发射极约 -0.7 V 再减 $I_{BQ}R_b$
12	$u_{ic} = u_{i1} + u_{i2}$	$u_{ic} = (u_{i1} + u_{i2})/2$
13	$u_{i1} = u_{ic} + u_{id}$	$u_{i1} = u_{ic} + u_{id}/2$
14	共模多大都没关系	共模太大会使管子离开放大区

8.2 基础解题步骤总结

1. **静态**：输入接地 → 基极回路 KVL：$V_{EE} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ}R_e$ → I_{CQ}、V_{CQ}、V_{EQ}、U_{CEQ}（两法互验）
2. r_{be}：$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$
3. **差模**：V_{CC}、E 点、R_L 中点接地 → 半电路 → $A_{ud} = -\beta(R_c \parallel \frac{R_L}{2})/(R_b + r_{be})$，$R_{id} = 2(R_b + r_{be})$，$R_o = 2R_c$
4. **共模**：双端理想 $A_{uc} = 0$；单边 $A_{uc1} = -\beta R_c/[R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e]$
5. **任意输入**：$u_{ic} = \frac{u_{i1}+u_{i2}}{2}$，$u_{id} = u_{i1} - u_{i2}$ → $u_o = A_{ud}u_{id} + A_{uc}u_{ic}$；$K_{CMR} = |A_{ud}/A_{uc}|$

图 51　长尾式差分电路的标准解题五步

8.3 相近概念总对比

	单管 + R_e	差分（共模）	差分（差模）
发射极电阻作用	R_e	每边 $2R_e$	短路
电压增益	$-\dfrac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1+\beta)R_e}$	双端：0	$-\dfrac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$
单边增益	同上	$-\dfrac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$	同双端
对温漂	减小但仍存在	抵消（双端）	—
希望	稳定与增益兼顾	越小越好	越大越好

8.4　跨学科 / 相似知识总对比表

本专题知识	对照对象（类型）	可以直接搬的	不能直接搬或要加条件的
零点漂移	实验零点误差（思想重现）	差值/对照法抵消系统误差	一次调零只能扣除当时的值；取平均无效
R_e 负反馈	控制闭环（思想重现）	灵敏度降为 $1/(1+GH)$	“可能振荡”只在有动态环节时成立
差分抵消共模	主动降噪（方法互补）	都依赖线性叠加	差分不需要测量噪声；需两路同步
E 点交流地	运放虚地（同名异义）	变化量计算中取 0	E 点有电流流入；不能随意真接地
长尾 Q 点	单管 Q 点（推广）	基极回路 KVL	$(1+\beta)R_e \to 2(1+\beta)R_e$；基极约 0
共模/差模分解	奇偶分解、基变换（思想重现）	分解唯一	u_{id} 是“奇部”的 2 倍；叠加需线性

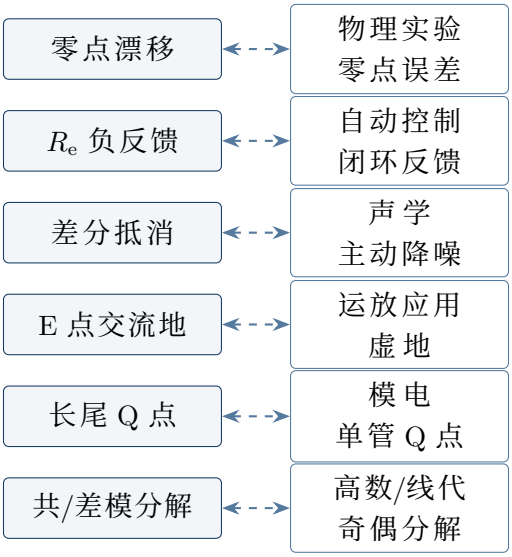


图 52　本册中出现的六组对照（虚线：相似但不等同）

8.5　后续课程连接

- **下一讲（课件 17 – 29 页）**：单端输出时差模增益减半、共模增益不为零；单端输入可等效为双端输入；用恒流源代替 R_e 来提高 K_{CMR}。
- **第 5 章后半**：电流源、有源负载、F007 运放内部电路，其输入级就是本册的差分对。
- **第 6 章负反馈放大电路**：R_e 负反馈的系统化理论。
- **运放应用、测量电路**：仪表放大器、电桥测量、差分信号传输。
- **自动控制原理**：闭环灵敏度、抗扰动，与本册 K2 的对照可以直接对接。

8.6　参考资料

原始教学依据

- 课堂笔记照片 7 张（Memo No. 541、542、620、621、622、623 及 10/26 标题页局部）。

- 课件《第五章集成运算放大器》（2025 模电 4），第 3 – 16 页。

核心定义与公式核验

- 童诗白，华成英.《模拟电子技术基础》（第 5 版）. 北京：高等教育出版社. 差分放大电路一节。
- 康华光.《电子技术基础模拟部分》. 北京：高等教育出版社. 差分式放大电路一节。
- A. S. Sedra, K. C. Smith. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press. Differential and Multistage Amplifiers 一章。

学科史与科普

- 关于长尾对与早期平衡放大器，不同资料对“首创者”说法不一，本讲义只采用“20 世纪 30 年代在电子管电路中形成”的保守表述，未引用具体专利号与年份。
- 集成运放 μA709、μA741 的出现年代与输入级结构，依据通用模电教材与器件资料的公共说法。

说明：生活应用中的数值（如电子秤每克 0.4 μV、双麦克风例中的数字）为便于计算的示例假设，已在文中标注。